

Cuadro 3-8. Comunicaciones de la fosa pterigopalatina

Paredes	Lugar hacia donde se comunica	Punto de comunicación	Elementos que pasan por ella
Base y pared anterior	Órbita	Fisura orbitaria inferior	A. infraorbitaria, n. infraorbitario, n. cigomático, ramos orbitarios del n. maxilar, v. oftálmica inferior (v. infraorbitaria)
Pared medial	Hacia la cavidad nasal	Foramen esfenopalatino	A. esfenopalatina, n. nasales posteriores superiores laterales, n. nasales posteriores superiores mediales, n. nasopalatino, n. nasales posteriores inferiores
Pared posterior	Desde la fosa craneal media	Foramen redondo	N. maxilar
	Desde el foramen lacerum	Conducto pterigoideo	N., a. y v. del conducto pterigoideo
	Hacia la nasofaringe	Conducto palatovaginal	N. faríngeo (del ganglio pterigopalatino), rama arterial faríngea
Límite lateral	Desde la fosa infratemporal	Fisura pterigomaxilar	A. maxilar, n. alveolares superiores posteriores
Vértice	Hacia la cavidad oral	Conducto palatino mayor	N. palatino mayor, a. palatina descendente
		Conductos palatinos menores	N. palatinos menores, a. palatinas menores

orientadas hacia la mejilla del lado derecho o izquierdo respectivamente, son móviles en su **porción inferior** que se denomina **ala nasal**. La **cara posterior** está abierta y corresponde a las coanas. Los bordes de la nariz

comprenden: **dos bordes laterales**, representados de arriba hacia abajo por los **surcos nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial**, y un **borde anterior** denominado **dorso de la nariz**, que une ambas caras laterales.

Cuadro 3-9. Contenido de la fosa pterigopalatina

Arterias	Venas	Nervios	Ganglio
Arteria maxilar Ramos: Arteria infraorbitaria Arteria del conducto pterigoideo Rama faríngea Arteria palatina descendente Arterias palatinas menores Arteria esfenopalatina	Vena oftálmica inferior Vena infraorbitaria Vena del conducto pterigoideo	Nervio maxilar Ramos: Nervios alveolares superiores posteriores Nervio palatino mayor Nervios palatinos menores Nervio infraorbitario Nervio cigomático Ramos orbitarios Nervios nasales posteriores superiores laterales Nervios nasales posteriores superiores mediales Nervios nasales posteriores inferiores Nervio nasopalatino Nervio del conducto pterigoideo Nervio faríngeo	Ganglio pterigopalatino

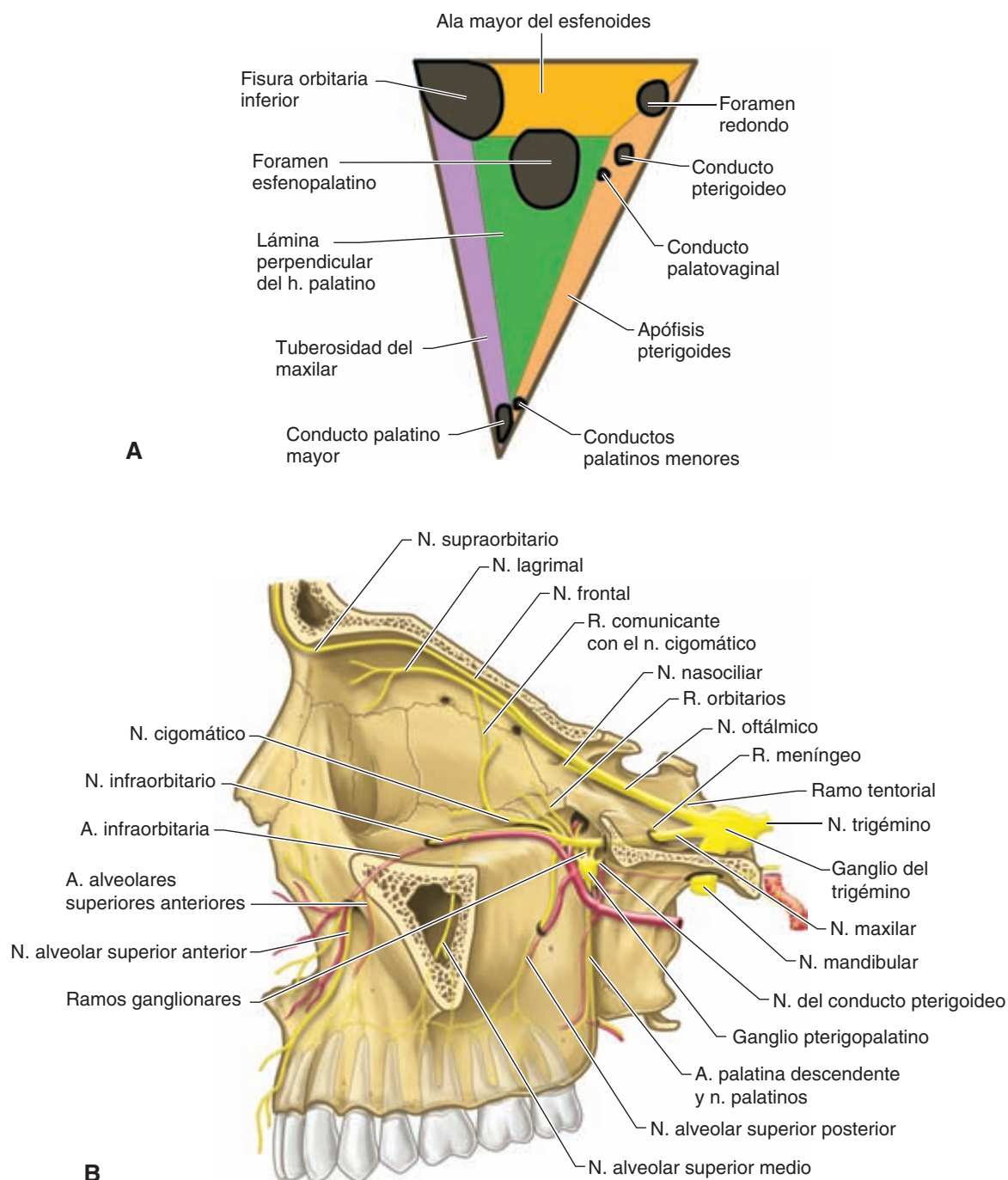


Fig. 3-34. Fosa pterigopalatina izquierda. **A.** Esquema de límites y comunicaciones. **B.** Corte sagital de la órbita.

Cartílagos nasales

Los cartílagos nasales forman parte del esqueleto de la nariz junto al resto del esqueleto óseo. Están conformados por los cartílagos: alar mayor, alar menores, del tabique nasal, nasal lateral, nasales accesorios y vomero-nasal (**fig. 3-35**).

El **cartílago alar mayor** es un cartílago par, ubicado en la porción inferior de la cara lateral de la nariz. Tiene forma de "U" abierta en dirección posterior. Está formado por un pilar medial, que se apoya sobre el tabique nasal, y un pilar lateral. El pilar medial forma, junto a la

porción membranosa del tabique nasal, la piel y el tejido fibroso subcutáneo, la porción móvil del tabique nasal. El pilar lateral es la porción del cartílago alar mayor que dobla en dirección lateral, alrededor de la narina.

Los **cartílagos alares menores** son pequeñas placas cartilaginosas que complementan al cartílago alar mayor. Generalmente están ubicados en dirección posterior y lateral a este último.

El **cartílago del tabique nasal** es el cartílago más grande e independiente del tabique nasal. Está ubicado entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer,

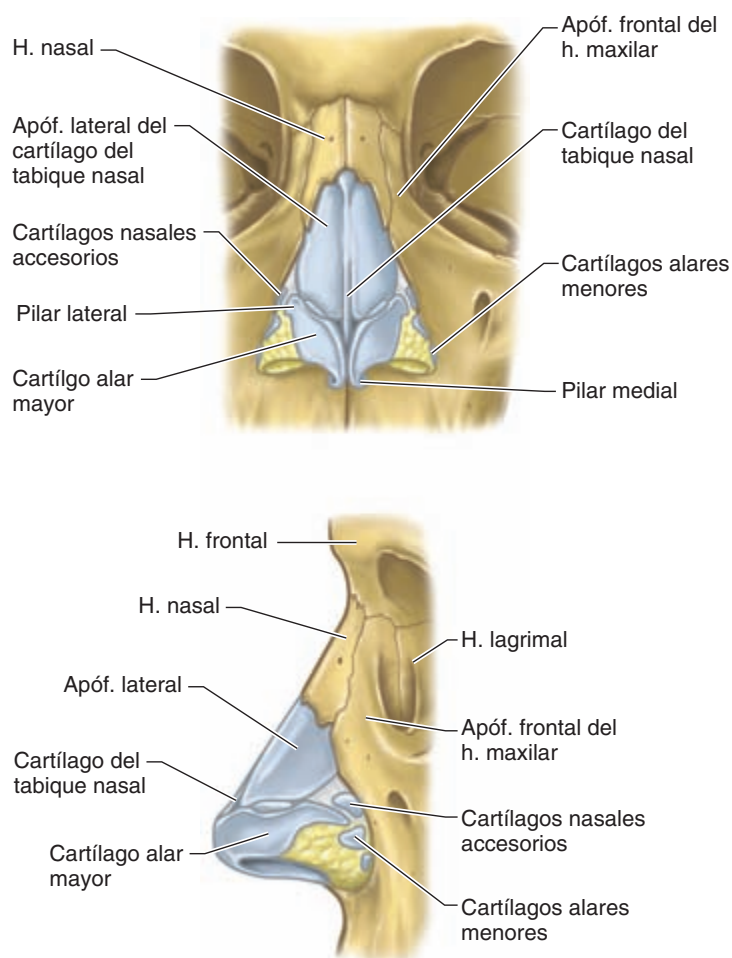


Fig. 3-35. Esqueleto osteocartilaginoso de la nariz.

llenando el espacio que queda entre estos dos huesos. Su borde anterior forma parte del dorso de la nariz. Presenta una apófisis lateral, que contribuye a la formación de la pared lateral de la nariz, y una apófisis posterior o esfenoidal, que se extiende entre el vómer y la lámina perpendicular del etmoides (**fig. 3-36**).

El **cartílago nasal lateral** es un cartílago par, de forma triangular. Su base medial, se apoya contra el cartílago del tabique nasal. Su borde superior se une al hueso nasal, y su borde inferior se relaciona directamente con el cartílago alar mayor.

Los **cartílagos nasales accesorios** son pequeñas formaciones cartilaginosas que en algunas ocasiones se pueden encontrar entre el pilar lateral del cartílago del tabique nasal y el cartílago alar mayor.

El **cartílago vomeronasal** es un cartílago inconstante, ubicado en dirección lateral al tabique nasal.

Membrana fibrosa

La membrana fibrosa es una membrana resistente originada del periostio y pericondrio, que ocupa los espacios que quedan libres entre los cartílagos y los huesos adyacentes.

Músculos de la nariz

Corresponden a los músculos faciales que se insertan

a nivel de la nariz: el músculo prócer, que mueve la piel de la región frontonasal; los músculos depresores del tabique nasal, el elevador del labio superior y las porciones transversa y alar del músculo nasal, que actúan sobre el ala nasal (**fig. 3-37**).

Dilatación de las narinas

Las narinas (orificios anteriores de las cavidades nasales) en condiciones normales presentan cierto grado de dilatación. Hay pacientes que presentan un colapso o depresión de la región lateral de la nariz, a nivel de la unión del cartílago triangular con el pilar lateral del cartílago alar, en el momento de la inspiración nasal. Esto produce una disminución u obliteración total de la apertura a nivel de la válvula de Cottle. Esto se denomina colapso alar o síndrome de insuficiencia vestibulo-fosil. Los pacientes que presentan este colapso deben ser estudiados para descartar otras entidades que puedan ser la causa del colapso, como las desviaciones del tabique, las rinitis vasomotoras, la poliposis, la rinitis crónica simple, la hipertrofia de los cornetes, o los tumores que puedan obstruir el paso del aire.

Las enfermedades que producen **obstrucción del flujo aéreo nasal** también pueden generar un aumento de la dilatación de las narinas, en el intento de compensar la entrada de aire.

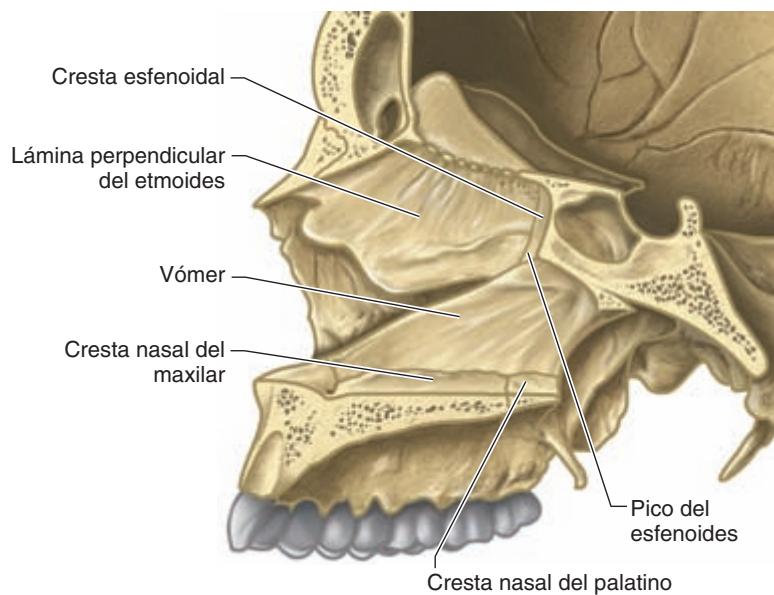


Fig. 3-36. Cavity nasal (tabique).

Fracturas nasales

Son las **fracturas más frecuentes de la cara**. El diagnóstico se realiza principalmente mediante la inspección, palpación y rinoscopia anterior, y la evaluación radiográfica. Durante la palpación se puede percibir crepitación y/o hundimiento de la pirámide nasal. El paciente refiere dolor, obstrucción nasal, y presenta deformidad y epista-

xis. En la rinoscopia hay que descartar la coexistencia de una luxación o hematoma septal. Este último se manifiesta como una tumoración dolorosa en el tercio anterior del tabique. Hay que drenarlo ya que puede infectarse, producir una tromboflebitis del seno cavernoso, o generar la necrosis del cartilago del tabique dejando una "nariz en silla de montar".

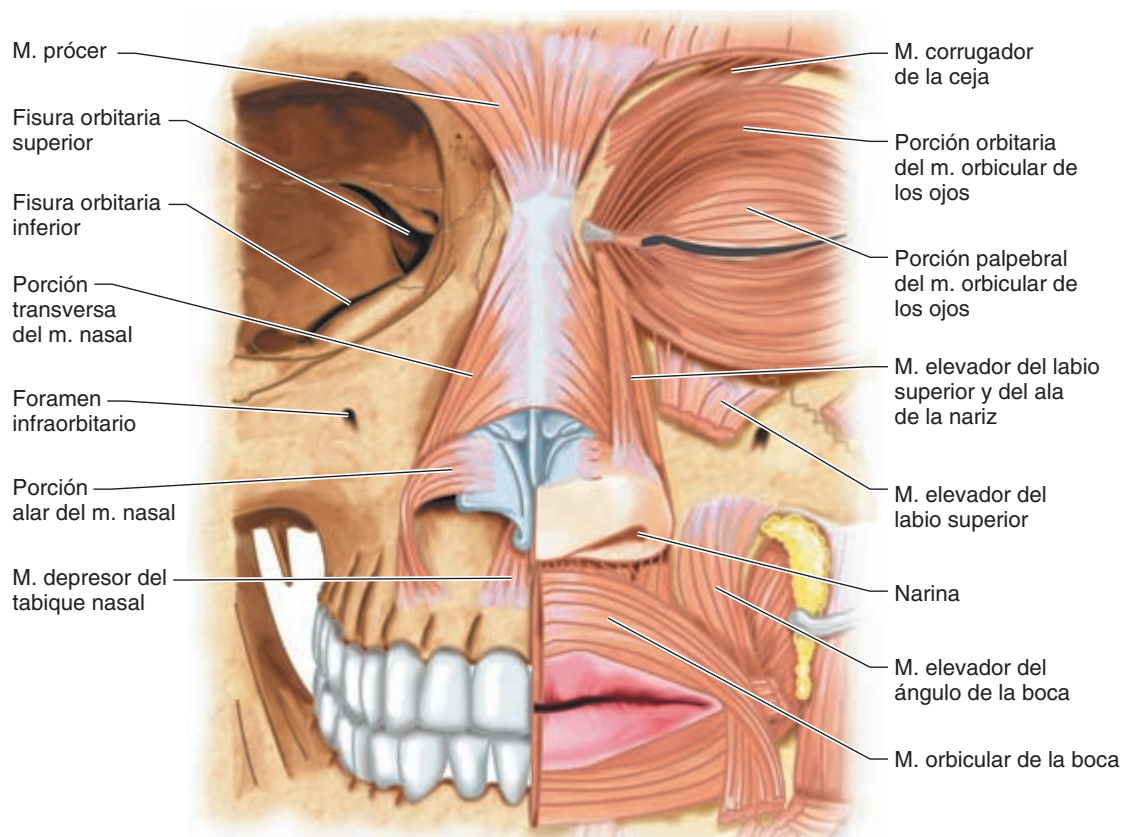


Fig. 3-37. Músculos de la región nasal.

Desviación del tabique nasal

La desviación del tabique nasal es un trastorno frecuente de la nariz que se caracteriza por presentar un **desplazamiento del tabique nasal**. La **causa más frecuente** son los **traumatismos** a nivel de la **cara**. También puede ser **congénito**, como consecuencia de la **compresión nasal** durante el **parto**, o estar asociado a **trastornos genéticos** como el **síndrome de Marfan** o de **Ehlers-Danlos**. El tabique nasal normal está ubicado a nivel de la línea mediana, por lo cual las dos cavidades nasales son simétricas. En la desviación del tabique, el borde superior del cartílago se inclina hacia la derecha o la izquierda. Esto hace que disminuya el espacio de una de las cavidades nasales, obstruyendo el pasaje de aire por esa cavidad nasal. La desviación del tabique nasal está asociada al drenaje inadecuado de los senos, que puede traer **sinusitis** recidivante, **dificultad respiratoria**, **cefaleas**, **ronquidos**, o **apneas del sueño**.

Cavidades nasales [fosas nasales]

Las **cavidades nasales derecha e izquierda** están excavadas dentro de la nariz, en el macizo óseo de la cara. Cada una de estas dos cavidades presenta una **apertura anterior o narina** y una **apertura posterior** denominada **coana**. Esta última comunica la cavidad nasal con la nasofaringe. Ambas cavidades nasales están **separadas** entre sí por el **tabique nasal**. A continuación se describen las distintas porciones de las cavidades nasales: el vestíbulo nasal, las aperturas anterior y posterior, y las paredes inferior, superior, medial y lateral (**cuadro 3-10**).

Vestíbulo nasal

Corresponde a la **entrada a la cavidad nasal** que está **recubierta** por **epitelio escamoso (cutáneo)**, a diferencia del resto de la cavidad nasal que presenta epitelio ciliado (mucosa). El vestíbulo nasal presenta una **apertura inferior**, que corresponde a la **narina**, y una **apertura superior** representada por el **limen nasi**. El **limen nasi** es el relieve mucoso producido por el borde

del cartílago alar mayor. La **pared medial** del vestíbulo nasal está formada por el **tabique nasal**, la **pared lateral** por el **ala nasal** con el **pilar lateral** del **cartílago alar mayor**, y la **pared anterior** por la prolongación del **vértice de la nariz**.

Apertura anterior

La apertura anterior corresponde a las **narinas**, que están delimitadas por el ala de la nariz y el tabique nasal.

Pared inferior o piso

La pared inferior de la cavidad nasal está formada en dirección anterior por la **apófisis palatina del maxilar** y en dirección posterior por la **lámina horizontal del palatino**. Es ligeramente cóncava en sentido superior y transversal. En su porción anteromedial, adyacente al tabique nasal y 2 cm por detrás de la narina, encontramos un saco ciego que corresponde al **conducto incisivo** (inconstante).

Pared superior o bóveda

La pared superior está formada de adelante hacia atrás por: los **huesos nasales**, la **espinas nasal** del **frontal**, la **lámina cribosa** del etmoides por donde pasan los filetes olfatorios, y la cara anterior e inferior del **cuerpo del esfenoides**. Esta pared es cóncava en dirección inferior. El **receso esfenoetmoidal** está ubicado en esta pared, entre el cornete nasal superior y la pared anterior del seno esfenoidal.

Pared medial

Está formada por el tabique de las cavidades nasales, que está formado de **atrás hacia delante** por: el **vómer**, en dirección anterior y superior a este último la **lámina perpendicular del etmoides**, y el **cartílago del tabique** que completa el ángulo entre el vómer y la lámina perpendicular. En su porción anterior hay un foramen pequeño que lleva a una pequeña cavidad donde encontramos el **órgano vomeronasal** [de Jacobson], vestigio de un órgano olfatorio accesorio. La **mancha vascular** es una región muy vascularizada que está ubicada en dirección posterior y superior al órgano vomeronasal.

Cuadro 3-10. Límites de las cavidades nasales

Límites	Elementos que los forman
Abertura anterior	Narinas
Pared inferior	Apófisis palatina del maxilar y lámina horizontal del palatino
Pared superior	Huesos nasales, espina nasal del hueso frontal, lámina cribosa del hueso etmoides y cara anterior e inferior del cuerpo del hueso esfenoides
Pared medial	Tabique de las cavidades nasales: vómer, lámina perpendicular del hueso etmoides y cartílago del tabique
Pared lateral	Huesos maxilar, lagrimal, etmoides (con sus cornetes nasales superior y medio), porción vertical del hueso palatino, cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y el cornete nasal inferior
Abertura posterior	Coanas

Pared lateral

Esta pared separa la cavidad nasal de la órbita (arriba) y del seno maxilar (abajo). Está formada por los **huesos maxilar, lagrimal, etmoides** con los **cornetes nasales superior** (inconstante) y **medio**, la porción vertical del **palatino**, la cara medial de la **lámina medial** de la **apófisis pterigoides** del **esfenoides**, y el **cornete nasal inferior**. Inmediatamente por delante del cornete nasal medio encontramos el **agger nasi**, una prominencia que es un vestigio de un cornete nasal accesorio (**fig. 3-38**). En la porción posterior de la cavidad nasal, cerca de los cornetes nasales medio e inferior, encontramos los **plexos cavernosos de los cornetes**. Cuando se llenan de sangre miden hasta 5 mm. **Entre los cornetes** encontramos tres espacios o **meatos**, en los cuales terminan los conductos de las cavidades anexas (**fig. 3-39**).

El **meato nasal superior** está ubicado **por encima** del **cornete nasal medio**. En este meato se abren las **celdillas etmoidales posteriores**.

El **meato nasal medio** está ubicado **entre** los **cornetes nasales medio e inferior**. En él desembocan las **celdillas etmoidales medias**. El **atrio del meato medio** está ubicado al inicio del meato nasal medio. Por debajo del cornete nasal medio encontramos un cornete nasal rudimentario denominado **bullá etmoidal**. Por **delante** de esta última hay un pequeño nicho, a nivel del meato medio, donde **terminan** los **senos maxilar y frontal**, y las **celdillas etmoidales anteriores**.

El **meato nasal inferior** está ubicado **entre** el **cornete nasal inferior** y el **piso** de la **cavidad nasal** (**fig. 3-40**).

Aquí encontramos la **apertura del conducto lacrimo-nasal**, que presenta un repliegue mucoso valvular.

Los tres meatos se unen en dirección posterior a los cornetes conformando el **meato nasofaríngeo**. El **meato nasal común** es el espacio de la cavidad nasal que está ubicado entre los cornetes nasales y el tabique nasal.

Apertura posterior

La apertura posterior se denomina **coana**. Es **cuadrilátera** y está **delimitada**: en **dirección medial** por el borde posterior del **vómer**, en **dirección lateral** por la **lámina medial** de la **apófisis pterigoides**, en **dirección inferior** por la **lámina horizontal** del hueso **palatino**, y en **dirección superior** por el **cuerpo** del **esfenoides** y el **ala** del **vómer**. Las coanas comunican las cavidades nasales con la nasofaringe.

Mucosa de las cavidades nasales

La mucosa de las cavidades nasales se divide en una **región respiratoria**, formada por **epitelio ciliado seudoestratificado**, que se extiende desde el vestíbulo nasal en dirección posterior. Cubre toda la cavidad nasal, con excepción de la región olfatoria, y los senos paranasales. La **región olfatoria** está cubierta por **mucosa olfatoria**, conformada por células olfatorias que se encuentran en la porción superior del tabique nasal, por debajo de la lámina cribiforme, y en la pared lateral superior de la cavidad nasal. Las **glándulas nasales** (mucosas y serosas) limpian el epitelio olfatorio.

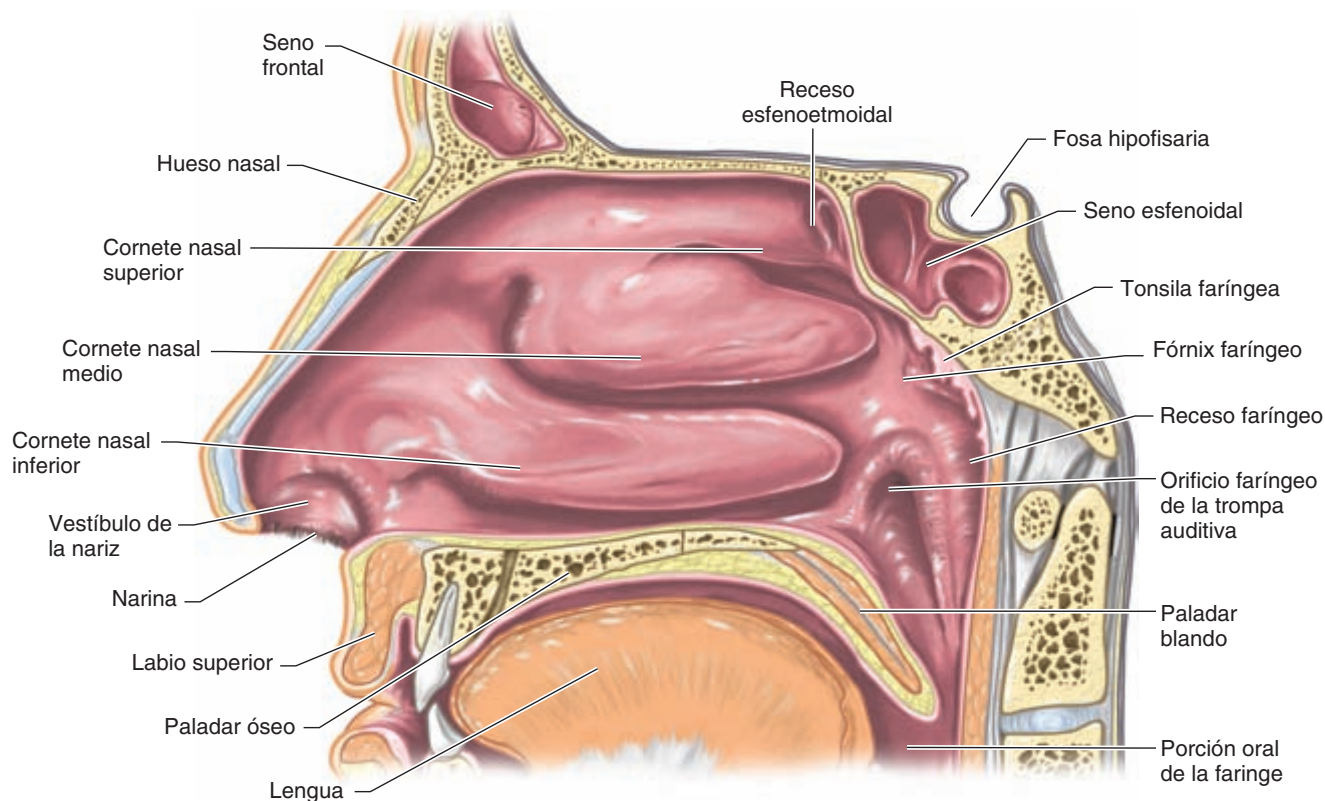


Fig. 3-38. Cavidad nasal derecha. Pared lateral.

Vascularización

El **techo** de las cavidades nasales está irrigado por las **arterias etmoidales anterior y posterior**, ramas de la **arteria oftálmica**. Las **paredes lateral, medial, posterior e inferior** están irrigadas por las **arterias nasales posteriores laterales** y las **ramas septales posteriores**, originadas de la **arteria esfenopalatina** (rama terminal de la arteria maxilar). Las **narinas** están irrigadas por la **arteria del tabique nasal**, rama de la **arteria facial**. Todas estas arterias están comunicadas entre sí, formando una **red mucosa**, que permite calentar el aire inspirado que pasa por las cavidades nasales.

La sangre venosa de la **región superior** termina en las venas intracraneales a través de las **venas oftálmicas**, la **región anterior** de la nariz termina en la **vena facial**, y la **región posterior** drena hacia las **venas maxilares** y del **plexo pterigoideo**.

El drenaje linfático de la **región anterior** termina en los **nodos linfáticos submandibulares**, la **región superior y posterior** drena hacia los **nodos linfáticos retrofaríngeos**, y la **región inferior y posterior** termina en los nodos linfáticos **profundos superiores**.

Inervación

La **inervación sensitiva** de las cavidades nasales está dada por ramos del **nervio trigémino**: los **ramos nasales** originados del nervio etmoidal anterior (ramo del nervio oftálmico); los **nervios nasopalatino, palatinos mayor y menor**, y los **ramos nasales** provenientes del ganglio pterigopalatino.

Las arterias de la mucosa nasal también reciben **ramos simpáticos y parasimpáticos** con acción vasomotora.

Senos paranasales

Los **senos paranasales** son **cavidades** localizadas en el **interior** de los **huesos del cráneo** o de la **cara**, que **contienen aire** y están **revestidos por mucosa**. Vierten su secreción hacia los **meatos** de las **cavidades nasales** (**fig. 3-41**). Los senos paranasales comprenden los senos frontal, maxilar y esfenoidal, y las celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores (**cuadro 3-11**).

Seno frontal

El seno frontal es una cavidad neumática par ubicada entre las dos láminas del hueso frontal, extendiéndose desde la porción escamosa hasta la porción orbitaria del frontal. Mide aproximadamente 3 cm de alto por 2,5 cm de ancho y 1,8 cm de profundidad. Habitualmente ambos senos frontales son dispares en relación con su tamaño. El seno frontal tiene forma **piramidal**: presenta una pared anterior, una pared posterior, una pared medial, una base inferior y un vértice superior y medial. La **pared anterior** es subcutánea. La **pared posterior** está relacionada con la duramadre del lóbulo frontal y con el origen del seno sagital superior. La **pared medial** está relacionada directamente con la pared medial del seno frontal opuesto, conformando el **tabique de los**

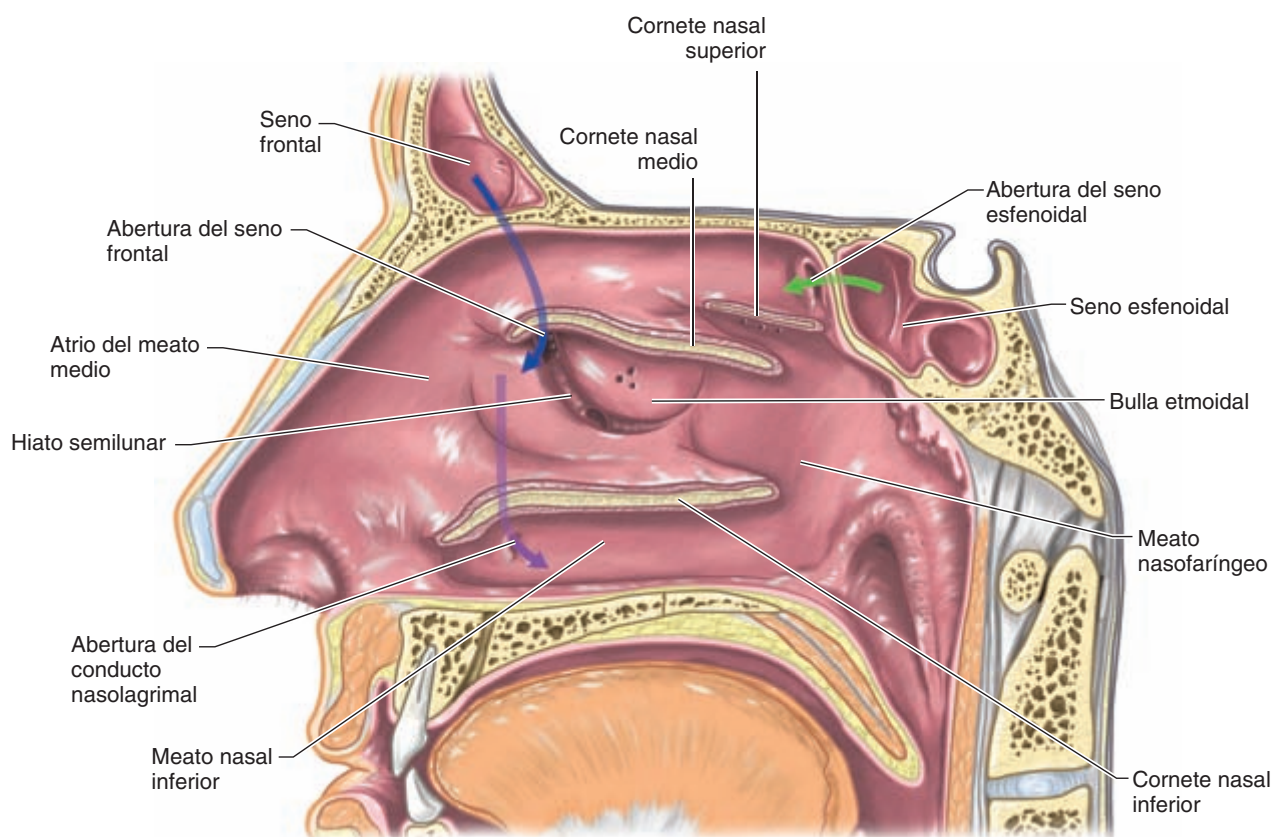


Fig. 3-39. Cavidad nasal derecha. Pared lateral. Comunicaciones de la cavidad nasal. Se resecaron los cornetes.

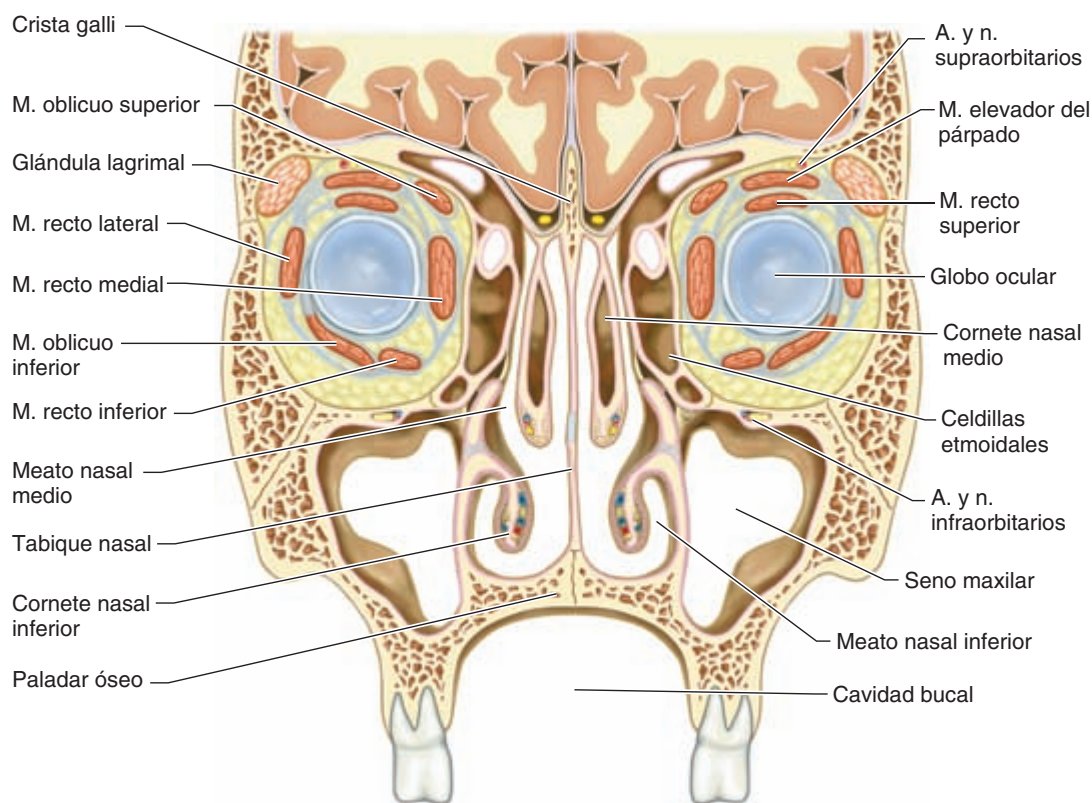
Cuadro 3-11. Estructuras que desembocan en las cavidades nasales

Estructura		Lugar de desembocadura
Celdillas etmoidales	Anteriores	Meato nasal medio
	Medias	Meato nasal medio
	Posteriores	Meato nasal superior
Frontal		Meato nasal medio
Maxilar		Meato nasal medio
Esfenoidal		Receso esfenoetmoidal
Conducto nasolagrimal		Meato nasal inferior

senos frontales. La **base, inferior**, está relacionada en su porción medial con el etmoides y sus celdillas, y en su porción lateral con el techo de la órbita. En esta base encontramos en dirección medial la **apertura del seno frontal**, por donde el seno frontal drena su contenido hacia el infundíbulo etmoidal. El seno frontal está tapizado en su interior por mucosa. Contiene aire y el líquido de secreción de su mucosa. El seno frontal se abre en el **meato medio**, por debajo del cornete nasal medio y por encima del seno esfenoidal.

Celdillas etmoidales anteriores

Las **celdillas etmoidales** están ubicadas en el **interior** de las **masas laterales** del **etmoides**. Encontramos **entre ocho y diez** celdillas etmoidales que forman entre sí el **laberinto etmoidal**. Este último está ubicado entre las cavidades nasales, la órbita y la base de cráneo. Las celdillas están separadas entre sí por láminas óseas delgadas, que las dividen en celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Las **celdillas etmoidales anteriores se abren** en el **meato medio** por debajo del cornete nasal medio.

**Fig. 3-40.** Corte coronal de las cavidades nasales. Vista anterior.

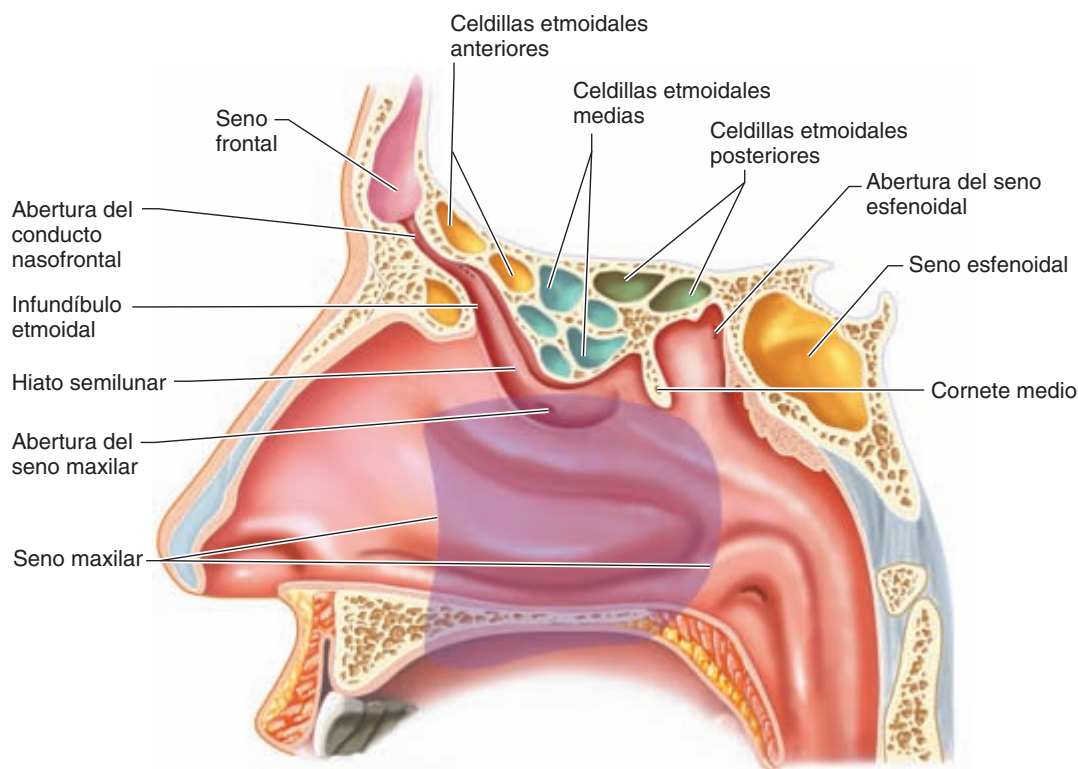


Fig. 3-41. Senos paranasales del lado derecho. Corte sagital de la cavidad nasal derecha. El seno maxilar derecho se ve por transparencia a través de la pared lateral de la cavidad nasal.

Celdillas etmoidales medias

Estas celdillas al igual que las anteriores se abren por debajo del cornete nasal medio en el **meato medio**.

Celdillas etmoidales posteriores

Se abren por encima del cornete nasal medio en el **meato superior**.

Seno maxilar

El seno maxilar es el más grande de los senos paranasales. Está ubicado a ambos lados de las cavidades nasales, entre la órbita (arriba) y la tuberosidad maxilar (abajo), excavado en el hueso maxilar. Su punto más profundo se localiza por encima de las raíces de los premolares y del primer molar. También tiene forma piramidal, cuatro paredes, una base y un vértice. La **pared superior** corresponde al **piso de la órbita** y la **pared inferior** al sitio de implantación de los molares. La **pared anterior** está relacionada con la **mejilla**, la **pared posterior** con la **fosa pterigopalatina**, y la **base** con la **pared lateral de la cavidad nasal**. El **vértice** está en dirección superior y lateral y corresponde al hueso **cigomático**. En la **porción superior de la base** encontramos el **hiato del seno maxilar**, por donde el seno maxilar se abre en el **meato medio**, ubicado entre los cornetes nasales medio e inferior. En la proximidad de este hiato podemos encontrar **orificios de comunicación accesorios** [orificios de Giraldes].

Seno esfenoidal

Este **seno par** está ubicado dentro del **cuerpo del esfenoides**. Presenta una **pared superior**, relacionada con la **silla turca** y la **hipófisis**. La **pared inferior** se relaciona con la porción posterior del **techo de la cavidad nasal** y el techo de la **nasofaringe**. La **pared anterior** está relacionada en dirección medial con la **cavidad nasal** y en dirección lateral con las **celdillas etmoidales posteriores**. La **pared posterior** corresponde al **esfenoides**. La **pared medial** separa ambos senos esfenoidales entre sí. La **pared lateral** está relacionada en su porción **anterior** con la pared interna de la **órbita** y en su porción **posterior** con el **seno cavernoso**. El seno esfenoidal **se abre** hacia el **receso esfenoetmoidal** (fig. 3-42).

Rinitis

La **rinitis** es la **inflamación de la mucosa de las cavidades nasales**. La **rinitis infecciosa** corresponde al "resfrío común", que generalmente es causado por uno o más virus (adenovirus, ecovirus y rinovirus). En la etapa inicial (aguda) se produce el engrosamiento de la mucosa nasal, que se torna edematosa y roja. Los cornetes nasales se hipertrofian y las cavidades nasales se estrechan. Si se asocia una infección bacteriana se agrega la presencia de un exudado mucopurulento.

La **rinitis alérgica** es la inflamación de la mucosa nasal, secundaria a una reacción de hipersensibilidad generada por alérgenos como por ejemplo el polen de las plantas. Clínicamente se manifiesta con un edema

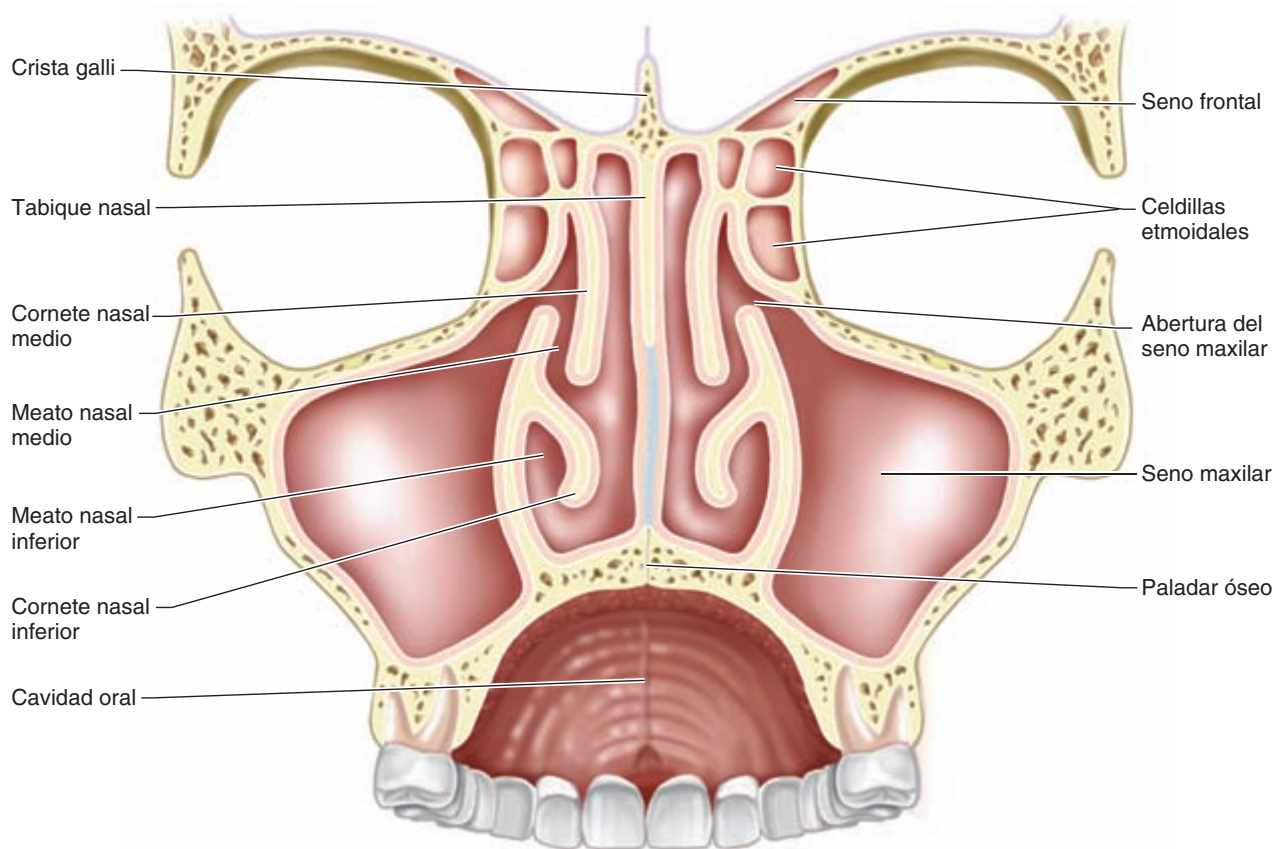


Fig. 3-42. Corte coronal de senos paranasales.

mucoso intenso, secreción y enrojecimiento de la mucosa. Histológicamente aparecen infiltrados leucocitarios con predominio de eosinófilos.

La **rinitis crónica** es la inflamación crónica de la mucosa nasal, generalmente secundaria a episodios repetidos de rinitis agudas.

Sinusitis

La **inflamación** de la **mucosa** de los **senos paranasales** se denomina **sinusitis**. Las **sinusitis agudas** generalmente se producen luego de una rinitis aguda o crónica. Las sinusitis maxilares también pueden ser secundarias a la extensión de una infección dentaria periapical a través de la pared inferior del seno maxilar. En las sinusitis hay **edema de la mucosa de los senos paranasales**, lo que **impide** el **correcto drenaje** de los senos hacia los meatos de la cavidad nasal. El seno más afectado en el niño es el etmoidal. En el adulto la más frecuente de las sinusitis es la **sinusitis del seno maxilar**, seguida por la etmoidal, frontal y esfenoidal. Cuando están comprometidos todos los senos hablamos de pansinusitis. Uno de los factores que contribuye a la producción de las sinusitis maxilares es la ubicación del hiato del seno maxilar, que está ubicado en la porción superior de la base del seno maxilar por lo que no es declive e impide el correcto drenaje de las secreciones.

El paciente con sinusitis aguda generalmente refiere haber padecido en la última semana un resfriado que no mejora o incluso empeora. Presenta síntomas que incluyen:

mal aliento, anosmia (pérdida del sentido del olfato), tos que empeora por la noche, malestar general, fiebre, cefalea (presión detrás de los ojos, sensibilidad facial) o dolor de muela en la sinusitis maxilar, congestión y secreción nasal, dolor de garganta y goteo retronasal. En la sinusitis aguda los síntomas duran hasta 4 semanas, en la subaguda entre 4 y 12 semanas, y en la crónica más de 12 semanas. En el examen físico se proyecta una luz contra los senos paranasales (**transiluminación**) para buscar compromiso del seno (falta de iluminación). La presión digital contra el seno comprometido genera dolor. Los senos paranasales cuando se evalúan radiográficamente en condiciones normales son radiolúcidos. En las sinusitis, la falta de drenaje de las secreciones, que conlleva el acúmulo de líquido en el seno, hace que los senos comprometidos pasen a ser completamente radiopacos o que presenten un nivel hidroaéreo. Los senos se evalúan mediante las siguientes **proyecciones radiológicas**: los senos frontal y etmoidal con la proyección **de Caldwell** (occipitofrontal); los senos maxilar y frontal con la proyección **de Waters** (occipitomentoniana); los senos esfenoidal y las celdillas etmoidales con la proyección **de Hirtz** (axial o craneobasal), y los senos esfenoidal y frontal, la silla turca y la adenoides con la proyección **lateral** (bitemporal). En ocasiones la tomografía computarizada también es útil para diagnosticar la sinusitis.

Epistaxis

Se denomina epistaxis a **cualquier** episodio de **sangrado originado en las cavidades nasales**. Presenta

una prevalencia en torno al 10-12%, y es un proceso bastante frecuente por la gran vascularización de la zona. Requiere de modo diferido un estudio clínico completo, de laboratorio y endoscópico para intentar establecer su causa subyacente. La **zona hemorrágica por excelencia** es el **área** o locus de **Kiesselbach**, que está ubicada en la porción anterior e inferior del **tabique nasal**. Aquí confluyen las arterias etmoidal anterior, esfenopalatina, palatina ascendente y facial. En este lugar la mucosa nasal es más delgada y está unida directamente al cartílago subyacente. Es una región poco elástica que está sometida a más sobrecargas.

Según la localización del **origen del sangrado**, las epistaxis **se clasifican en** anteriores, posteriores y superiores. Las **anteriores** son las más frecuentes (**90%**), generalmente originadas en el **área de Kiesselbach**. Las epistaxis **posteriores** habitualmente se producen por sangrado del tronco de la **arteria esfenopalatina o** de alguna de **sus ramas**. Este sangrado es difícil de cohibir por su localización. Las **epistaxis superiores** se deben al sangrado de las **arterias etmoidales anteriores o posteriores, o** de alguna de sus **ramas**. Según su **etiología**, las epistaxis pueden ser **idiopáticas o constitucionales** (las más frecuentes), **traumáticas, tumorales, infecciosas, inflamatorias, o secundarias a enfermedades hematológicas, vasculopatías, medicamentosas** (anticoagulantes orales), **hipertensión arterial no controlada**. La epistaxis idiopática o constitucional, también conocida como epistaxis esencial benigna, es la forma más frecuente de epistaxis. Se presenta habitualmente en pacientes jóvenes de modo espontáneo o por manipulación digital a nivel del vestíbulo nasal. Generalmente es un sangrado escaso que cede espontáneamente o mediante compresión.

Rinoscopia

La exploración rinológica comienza con la inspección y palpación externa de la pirámide nasal y región mediofacial. Mediante la inspección se deben valorar las características de la piel y de las partes blandas, así como identificar alteraciones como tumefacción, edema o hiperemia. La **exploración endonasal** se realiza mediante la **rinoscopia**, ya sea **anterior o posterior**. Para realizar la **rinoscopia anterior** el paciente debe estar sentado en el sillón de exploración otorrinolaringológica con la cabeza sobre el apoyacabezas. El examinador se coloca frente al paciente a unos 25 cm sujetando con una mano la cabeza del paciente y con la otra el espéculo nasal, que se introduce cerrado en la nariz, desplazando lateralmente el ala nasal, para abrirlo luego progresivamente, de manera que permita ver las válvulas nasales y los fondos de saco de Zuckerkandl. A continuación se introduce el rinoscopio entre el tabique y la válvula nasal. El examen se inicia sin ninguna preparación del paciente. Luego se realiza una segunda exploración en función del resultado de la primera tras haber colocado un producto anestésico-vasoconstrictor tópico empapado en una mecha de algodón. Mediante la rinoscopia anterior se puede observar la región más ventral de las fosas nasales, especialmente las áreas de Cottle: I vestibular, II valvular, III ático nasal. Las zonas de la cavi-

dad nasal que podemos visualizar, dependiendo de lo favorable que sea la anatomía, son: el piso de la cavidad nasal, el tabique nasal, la **mancha vascular o área de Kiesselbach**, los cornetes y los meatos. El color de la mucosa que recubre el cornete inferior varía en función de la patología existente. La hipertrofia de cornetes inferiores es una causa frecuente de obstrucción nasal. El meato medio recibe secreciones de los senos frontales, maxilar y etmoidal anterior. La existencia de alteraciones en este nivel indica con gran probabilidad una lesión sinus. La hiperextensión de la cabeza del paciente facilita la exploración del cornete y meato medios. El cornete superior y la región olfatoria no son visibles habitualmente en la rinoscopia anterior. Mediante la rinoscopia anterior se pueden evaluar por lo tanto el aspecto de la mucosa nasal, el aspecto, situación y posibles deformidades del tabique nasal, la existencia y el aspecto de las secreciones nasales, el estado de ingurgitación de los cornetes, el aspecto meatal, posibles neoformaciones y cuerpos extraños y presencia de puntos sangrantes y fragilidad del tejido al tacto.

La **rinoscopia posterior** permite **estudiar** la **faringe** y las **coanas**. Generalmente es un procedimiento dificultoso que está muy condicionado por el reflejo nauseoso y la configuración anatómica. **Actualmente** fue **reemplazada** ampliamente **por** la **endoscopia** que ofrece una visión mucho mejor de estas regiones. Para realizar la rinoscopia posterior necesitamos un bajalengua y espejillos de faringe de diferentes tamaños. Es necesario anestesiarse la cavidad orofaríngea para evitar el reflejo nauseoso. Se deprime la lengua con un bajalengua y con la mano derecha se sujeta un espejillo laríngeo que, calentado previamente para que no se empañe, se introduce por debajo del paladar blando hasta sobrepasarlo, tratando de no tocar la úvula. Inclinando el espejillo se puede obtener una visualización más o menos completa. Con la rinoscopia posterior podemos ver el borde posterior del tabique nasal, las coanas, la faringe, el receso faríngeo [fosita de Rosenmüller] con los rodetes tubárico y del elevador y los orificios tubáricos.



¿Cómo se relacionan las cavidades nasales, las órbitas y el endocráneo entre sí?

Las cavidades nasales y las órbitas son espacios del viscerocráneo que comparten alguno de sus límites con el endocráneo, por eso se las denomina cavidades comunes del cráneo y de la cara. La pared superior de las cavidades nasales está formada de anterior a posterior por hueso nasal, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo de esfenoides. Esta pared por arriba se relaciona con la fosa craneana anterior. La fractura de estos huesos pone en comunicación ambos compartimentos y produce la salida del líquido cerebroespinal por las cavidades nasales (rinorraquia).

Boca

La boca está formada por la cavidad bucal con sus paredes, y las estructuras anexas a la boca que corresponden a los dientes, la lengua y las glándulas salivales.

La boca es el **espacio** comprendido **entre el orificio de la boca y el istmo de las fauces (fig. 3-43)**.

La **boca propiamente dicha** es el espacio que se extiende desde la cara lingual o posterior de los dientes, adelante, hasta el istmo de las fauces, atrás.

La **boca** presenta **seis paredes**: anterior, posterior, laterales, superior e inferior. La **pared anterior** está formada por la cara posterior o mucosa de los **labios** de la boca. La **pared posterior** está formada por el **paladar blando** (velo del paladar). Las **mejillas** conforman las **paredes laterales**, el **paladar duro** forma la **pared superior**, y el **piso de la boca** constituye la **pared inferior (fig. 3-44)**.

El **contenido de la boca** está conformado por los **dientes**, la **lengua** y las **glándulas sublinguales (fig. 3-45)**.

Dientes

Los dientes derivan del ectodermo. Son estructuras resistentes y duras, implantadas mediante sus raíces en los alvéolos del maxilar y de la mandíbula. El conjunto de dientes se denomina **dentadura**. La función de los dientes es fragmentar los alimentos sólidos para contribuir a la formación del bolo alimenticio.

Las diferentes etapas del desarrollo del aparato dental se denominan **dentición**. La **primera dentición** comienza a los 6-8 meses de vida y corresponde a los **dientes deciduos** o temporarios (de leche). Son 20 dientes: 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. Luego de la caída de los dientes deciduos comienza la **segunda dentición**, entre los 6 y 12 años, con la erupción de la **dentadura permanente**. Los **dientes serotinos** (terceros molares o muelas de juicio) aparecen más tarde.

Los dientes se alojan en los alvéolos dentarios, cavidades excavadas en los bordes libres del maxilar y de la mandíbula. La articulación de la raíz dentaria con el fondo del alvéolo es una gonfosis. Entre ambas estructuras encontramos tejido conectivo condensado, denominado cojinete apical, cuya función es la de amortiguar la presión que ejerce el diente sobre el alvéolo. Los dientes

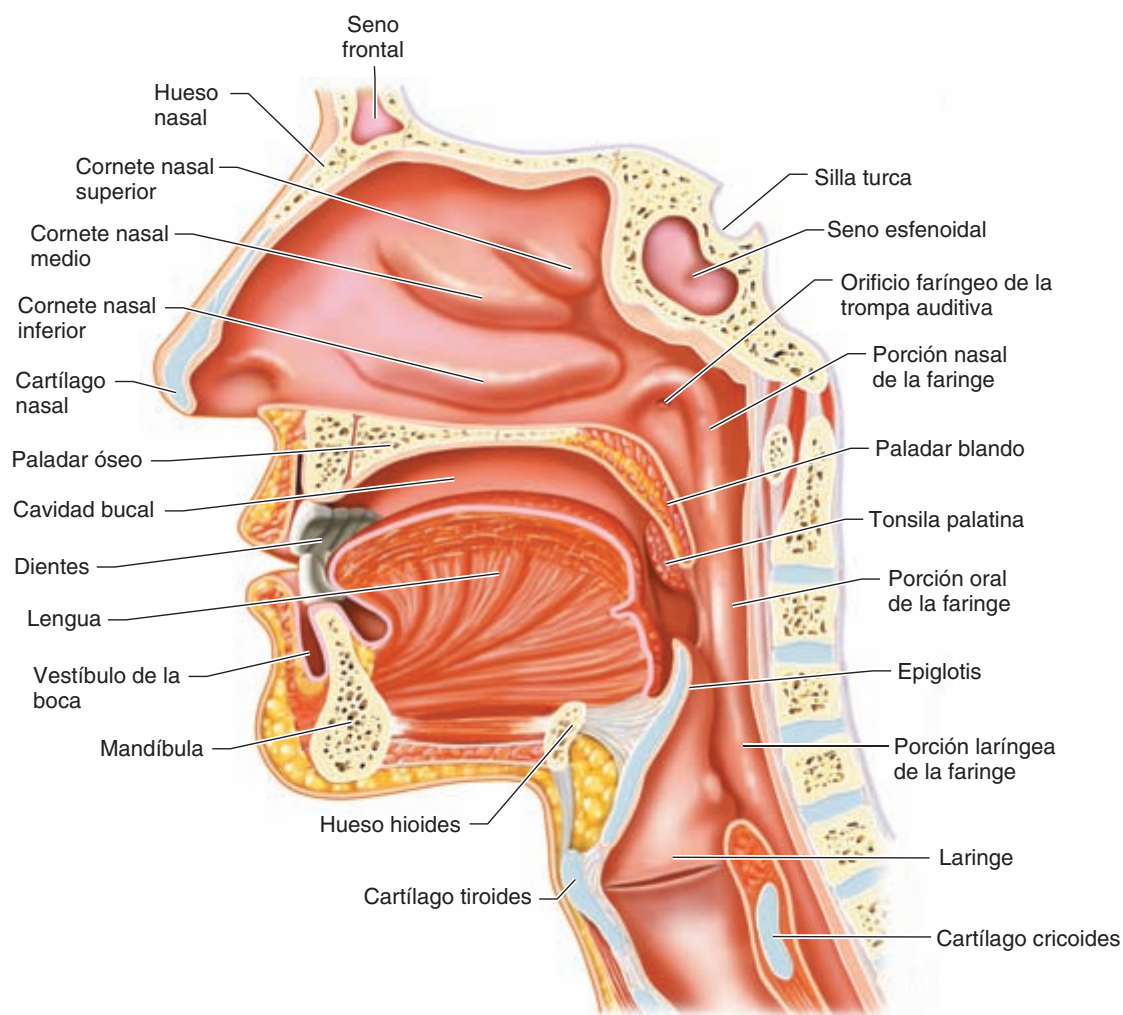


Fig. 3-43. Cavidad bucal (corte sagital).

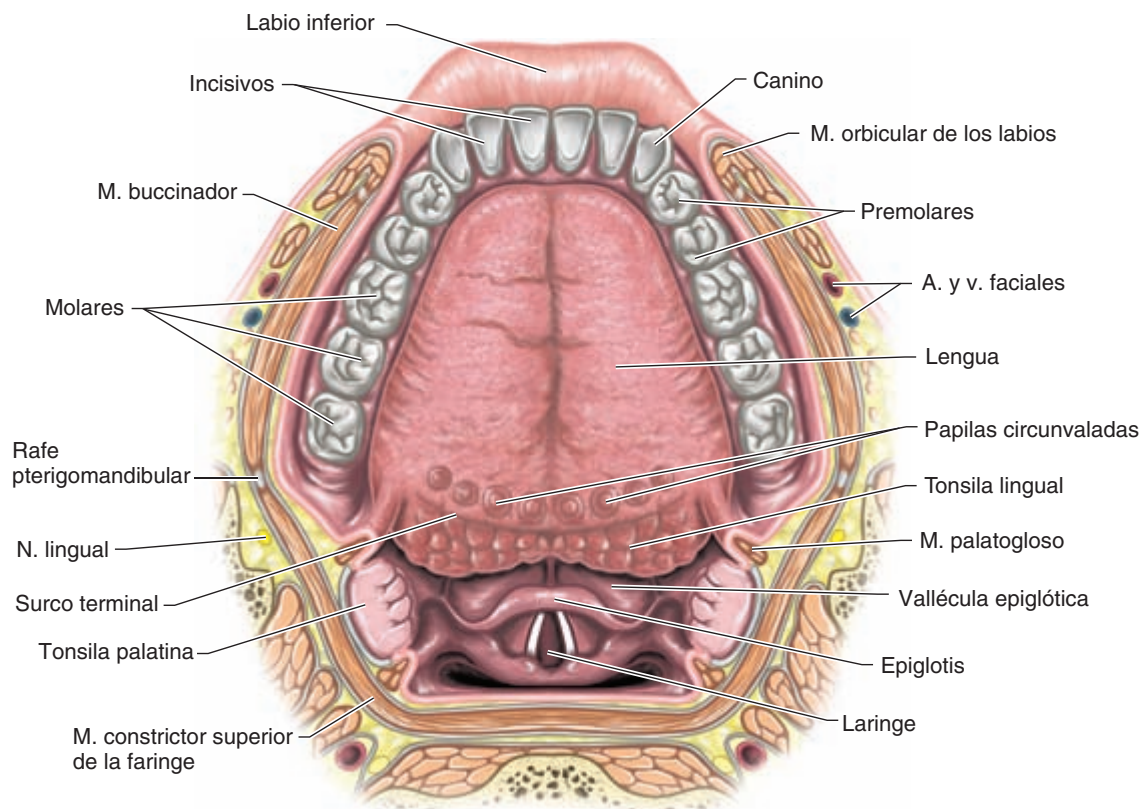


Fig. 3-44. Cavidad bucal (corte horizontal).

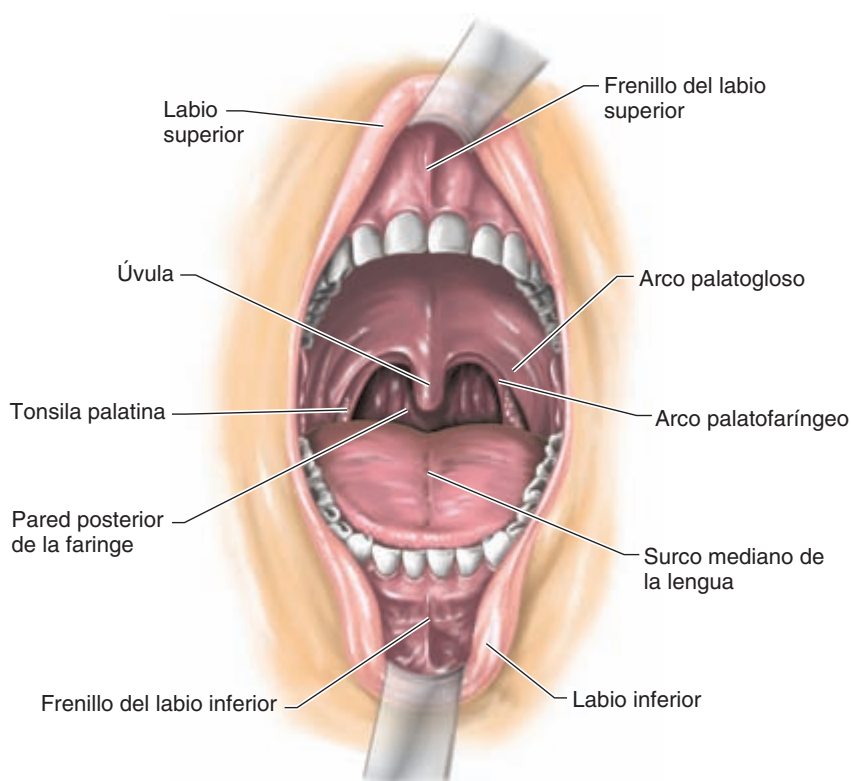


Fig. 3-45. Cavidad bucal propiamente dicha.

se alojan por lo tanto en la arcada dentaria maxilar o superior y en la arcada dentaria mandibular o inferior. En cada arcada dentaria del adulto encontramos cuatro dientes incisivos, dos a cada lado de la línea media, en las posiciones 1 y 2 de la arcada dentaria. Los dientes caninos son cuatro, dos por arcada dentaria, ubicados en la 3ª posición de ésta. Los dientes premolares (ocho) ocupan la 4ª y 5ª posición en cada arcada dentaria. Los dientes molares (doce) están en la 6ª, 7ª y 8ª posición de la arcada dentaria. El tercer molar se denomina también muela de juicio.

Cada diente presenta una **corona**, un **cuello** y una **raíz**.

Corona

La **corona** es la **porción** del diente que está **recubierta por el esmalte**. La cantidad de caras de la corona varía según el diente: 5 en los incisivos y caninos. Las caras libres son la cara vestibular y la cara lingual.

La **cara vestibular** está orientada en dirección al vestíbulo de la boca y se denomina cara labial en los dientes anteriores y cara yugal en los dientes posteriores.

La **cara lingual** corresponde a la cara posterior, que se relaciona con la lengua cuando los arcos dentales están en oclusión. En la cara lingual de los dientes incisivos y caninos encontramos cerca del cuello dentario una eminencia denominada **cíngulo**, que une ambos bordes marginales. A nivel del cíngulo a veces encontramos el tubérculo dentario, una pequeña protuberancia de tamaño variable.

La cara superior de los dientes superiores se denomina **cara palatina**.

Las caras laterales de los dientes son la **cara mesial**, más próxima a la línea media, y la **cara distal**, que se aleja de la línea media.

La **cara oclusal** o masticatoria es la cara de la corona de un diente premolar o molar de un arco, que entra en contacto con la misma cara del diente del arco opuesto. En la cara oclusal encontramos las **cúspides dentarias**, protuberancias que separan las caras oclusales de los dientes. A veces también encontramos **cúspides accesorias**, sobre todo en los dientes molares. Las cúspides a su vez presentan un vértice. Además de las cúspides la corona también presenta los siguientes bordes: un **borde transverso**, inconstante, que conecta las cúspides dentarias entre sí, y el **borde triangular**, que conecta las cúspides de los dientes molares. El **borde oblicuo**, inconstante, une las cúspides de los dientes molares maxilares. En la cara oclusal de los dientes premolares y molares también encontramos la fisura oclusal, un surco longitudinal de forma variable con ramificaciones transversas, y la fosa oclusal. En la cara oclusal, especialmente en los dientes premolares, encontramos las foveas mesial y distal sobre sus porciones anterior y posterior, respectivamente.

A nivel del margen de la corona dentaria encontramos el **borde marginal**. En los dientes incisivos y caninos encontramos el **borde incisal** que corresponde a su margen oclusal. Durante la erupción dentaria el borde incisal presenta unas pequeñas protuberancias denominadas mamelones, que luego desaparecen rápidamente.

La **corona clínica** es la porción del diente que se puede ver en la boca protruyendo por fuera de la encía.

Cuello

El cuello del diente es la porción del diente donde se unen el esmalte con el cemento.

Raíz

La raíz es la **porción del diente** que está **recubierta por el cemento**. Puede ser única (**unirradicular**) o múltiple (**multirradicular**), tiene forma cónica y termina en el vértice de la raíz, introduciéndose en los alvéolos dentarios. Cuando las **raíces** son **múltiples** y se separan entre sí se denominan raíces **divergentes**, y cuando se vuelven a aproximar luego de separarse se denominan raíces **convergentes**. La **raíz clínica** es la porción del diente que está ubicada por debajo del borde gingival.

Configuración interna

Los dientes están formados por la **dentina o marfil**, una sustancia dura y resistente, que presenta un hueco o cavidad central denominada **cavidad pulpar**. En el interior de esta última está la **pulpa dentaria**, parte blanda del diente. En los dientes unirradiculares la cavidad pulpar es única, y en los multirradiculares la cavidad pulpar está dividida en una cámara, ubicada a nivel de la corona y del cuello, y un conducto radicular, ubicado dentro de las raíces. A nivel de la corona, la dentina está recubierta por el **esmalte**, y a nivel de la raíz está recubierta por el **cemento**. La **[membrana de Nasmyth]** es la membrana que recubre al diente que acaba de hacer erupción (**fig. 3-46**).

Características distintivas

Los dientes **incisivos**, dos por cada cuadrante (incisivos medial y lateral), tienen una corona tallada en bisel y aplasta en sentido anteroposterior. La cara vestibular de la corona es ligeramente convexa y la cara oral es cóncava. Su extremo libre es transversal y cortante. Su raíz es única.

Los **caninos**, uno por cada cuadrante, son dientes largos con una corona cónica. La cara vestibular de la corona es convexa y la cara oral es cóncava. Su extremo libre presenta una punta y bordes cortantes. Su raíz es única.

Los **premolares**, dos por cada cuadrante, presentan una corona cuadrangular con dos tubérculos (medial y lateral). Su raíz es única.

Los **molares**, tres por cada cuadrante, tienen una corona cuboide con cuatro o cinco tubérculos en la cara triturante. Son multirradiculares divergentes. Las raíces de los molares superiores están próximas a la pared inferior del seno maxilar. El tercer molar puede quedar retenido a nivel de la mandíbula o del maxilar, ocasionando a veces infecciones graves.

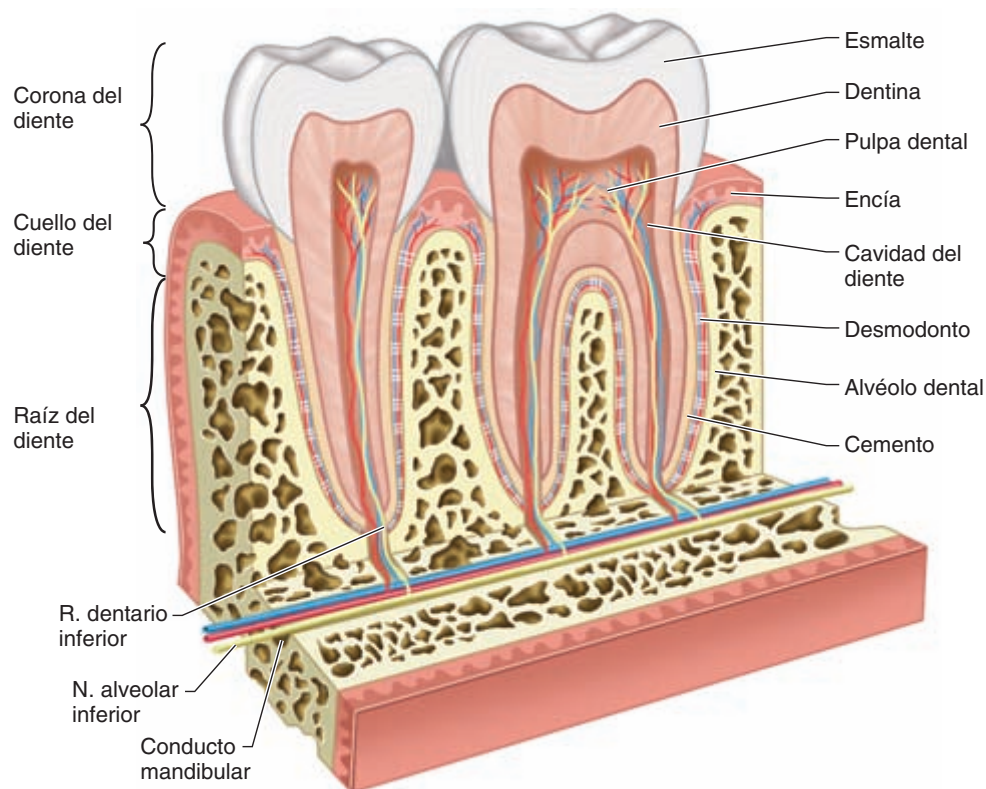


Fig. 3-46. Secciones de dientes (incisivo y molar).

Vascularización e inervación

Los dientes de la arcada maxilar reciben la sangre de ramas de las **arterias infraorbitarias derecha e izquierda**, y los dientes de la arcada mandibular reciben ramas de las **arterias alveolares inferiores derecha e izquierda**. Las **venas** se originan a nivel de la pulpa dentaria y acompañan en sentido inverso a las arterias.

La **inervación** de los dientes de la arcada maxilar proviene de los **nervios maxilares derecho e izquierdo**, y la inervación de los dientes de la arcada mandibular proviene de los **nervios alveolares inferiores derecho e izquierdo**. Los nervios alveolares se ramifican a nivel del conducto mandibular dando ramos para cada una de las raíces dentarias, los **ramos dentarios inferiores**.

Fórmula dentaria

La fórmula dentaria es la representación gráfica con la que se da a conocer el número de dientes de cada grupo de una especie determinada, mediante números fraccionarios en los cuales los dientes del maxilar y de la mandíbula están representados por el numerador y el denominador, respectivamente. Cada grupo de dientes se describe mediante la inicial correspondiente: I para los incisivos, C para los caninos, PM para los premolares y M para los molares. La **fórmula dentaria del adulto** (fig. 3-47) es:

$$\frac{2 \text{ I}}{2 \text{ I}} + \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ C}} + \frac{2 \text{ PM}}{2 \text{ PM}} + \frac{3 \text{ M}}{3 \text{ M}} = \frac{16}{16} = 32$$

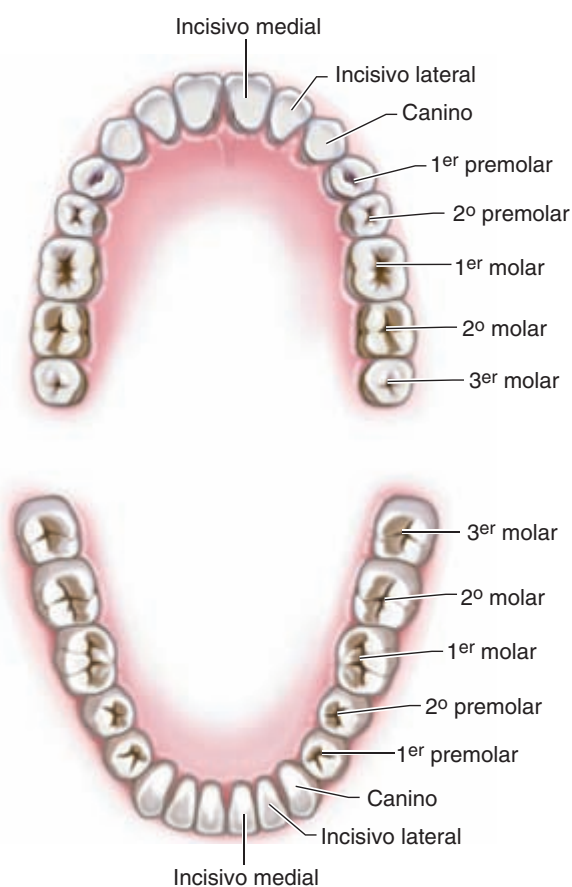


Fig. 3-47. Fórmula dentaria permanente.

La **fórmula dentaria temporaria** (fig. 3-48) (dientes de leche) es:

$$\frac{2 I}{2 I} + \frac{1 C}{1 C} + \frac{2 M}{2 M} = \frac{10}{10} = 20$$

Caries dental

Es la **enfermedad más prevalente de la boca**, en la que se **destruyen** los **tejidos duros** de los **dientes** como consecuencia de la **infección bacteriana**. Esta última predominantemente por ***Streptococcus mutans***. Para **prevenir** su aparición hay que aplicar medidas de **higiene general** como el **cepillado**, evitar azúcares, y el uso de **colutorios** diarios de **fluoruro de sodio** al 0,05%. En algunos lugares se realiza la **fluoración artificial del agua** de consumo público. El tratamiento consiste en eliminar el tejido infectado de la dentina y restaurar la estructura del diente con diferentes sustancias.

Pulpitis y absceso dentario

En los casos en que la **caries avanza** se puede infectar la pulpa dentaria dando lugar a una **pulpitis aguda**. Esta última se manifiesta inicialmente con **dolor** al contacto con alimentos calientes o fríos, que luego se hace continuo. El tratamiento de la pulpitis es eliminar la pulpa y el tejido de las raíces, se limpia y se rellena la cavidad con sustancias artificiales.

El absceso dentario u osteoflemón generalmente se produce como consecuencia de una pulpitis o periodontitis. Corresponde a la presencia de una colección purulenta a nivel del espacio periapical. El tratamiento inicial son antibióticos y antiinflamatorios. Si con eso no mejora puede requerir drenaje quirúrgico.

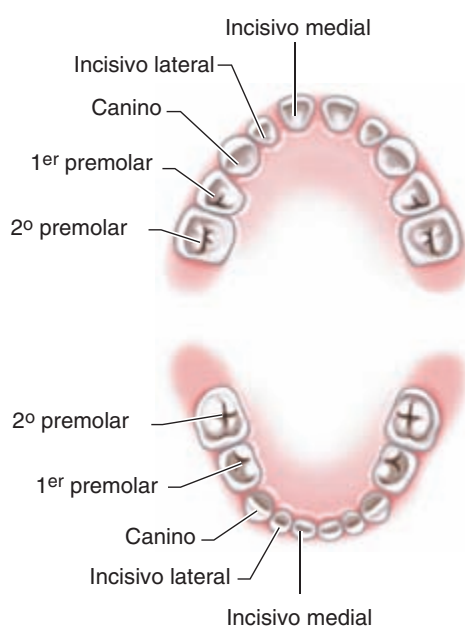


Fig. 3-48. Fórmula dentaria temporaria.

Vestíbulo de la boca

El **vestíbulo de la boca** corresponde al espacio ubicado **entre** las **arcadas dentarias** y los **labios** o las **mejillas**. Es un espacio semicircular, de concavidad posterior, que se comunica a través de los espacios interdentarios y por el espacio situado por detrás de los últimos molares con la boca propiamente dicha.

Labios

Los **labios**, superior e inferior, son dos **estructuras músculo-mucosas** que conforman la pared anterior de la boca. Presentan un revestimiento cutáneo y otro mucoso, y están sostenidos por un esqueleto muscular. Cada labio tiene una **cara anterior, cutaneomucosa**, y una **cara posterior o mucosa**, relacionada con el vestíbulo de la boca y con la cara anterior de los arcos dentales. La mucosa de la cara posterior del labio se continúa con la mucosa de las encías, y a nivel de la línea media forma un pliegue a nivel tanto del labio superior como del inferior, denominado **frenillo del labio superior e inferior**, respectivamente.

El **labio superior** está ubicado por debajo de la nariz. En su porción media encontramos el **tubérculo labial**, una pequeña protuberancia que se encuentra al final del filtrum. Este último corresponde a la pequeña depresión que se extiende desde el tabique nasal hasta el labio superior.

El **labio inferior** se continúa en dirección inferior con el mentón, del que está separado por el **surco mentolabial**.

Los labios superior e inferior se reúnen a cada lado mediante la **comisura labial**. Cuando los labios están separados entre sí, forman la **hendidura de la boca**, que delimita el orificio de la boca.

Los labios están **vascularizados** por las **arterias labiales**, originadas de las arterias faciales derecha e izquierda a nivel de la comisura labial derecha e izquierda, respectivamente. Las arterias labiales **derecha** e **izquierda** se anastomosan entre sí formando un **círculo arterial** alrededor del orificio de la boca, que puede recibir también ramas accesorias provenientes de las arterias submentoniana, facial transversa e infraorbitarias. La sangre **venosa** recorre el trayecto inverso terminando en las venas faciales de cada lado.

Los vasos **linfáticos** del **labio superior** llegan hasta las comisuras para luego terminar en los **nodos linfáticos mandibulares**. Los vasos linfáticos del **labio inferior** llevan la linfa hacia los **nodos linfáticos submandibulares (nivel Ib)** o hacia los **nodos linfáticos submentonianos (nivel Ia)**. Es importante conocer estas vías de drenaje linfático ya que los tumores malignos que asientan a nivel del labio, se pueden diseminar por vía linfática hacia las estaciones nodales mencionadas.

Los labios reciben **inervación motora** a través de ramos del **nervio facial**, e **inervación sensitiva** a través de los **nervios infraorbitario y mentoniano**.

Labio hendido

El labio hendido o mal denominado “labio leporino” como sinónimo de labio de liebre por la similitud al labio de los lepóridos (conejos, liebres). El **labio hendido mediano** se produce por la falta del desarrollo del mesodermo a nivel de la línea mediana, generalmente a nivel del labio superior. El labio hendido produce alteraciones en la alimentación del lactante, con infecciones respiratorias repetidas, rinolalia abierta y alteraciones tubáricas. Podemos encontrar únicamente una hendidura labial y en algunos casos hendiduras maxilolabiales o maxilolabialpalatinas.

Cianosis de los labios

La cianosis es la coloración azulada de piel, mucosas y de los lechos ungueales. Habitualmente se produce cuando la concentración de hemoglobina desoxigenada de los vasos sanguíneos cerca de la piel es igual o mayor de 5 g/dL, o cuando se acumula metahemoglobina o sulfohemoglobina en los glóbulos rojos. Cuando aparece la cianosis de los labios y de la lengua generalmente la cianosis es de causa central. Algunas de las causas de **cianosis central** son la hemorragia intracraneal, la hipoxia cerebral, la sobredosis con drogas como la heroína, el asma, la bronquiolitis, la enfermedad pulmonar, el enfisema, la bronquitis crónica, las enfermedades cardíacas congénitas como la tetralogía de Fallot y la metahemoglobinemia.

Frenillo labial hipertrófico

El frenillo labial superior se extiende desde la cara interna del labio superior hasta la región entre ambos incisivos mediales maxilares. El frenillo labial hipertrófico puede producir un diastema interincisivo. En estos casos se indica la resección quirúrgica del frenillo labial para favorecer el cierre del diastema.

Mejillas

Las mejillas están formadas por un plano cutáneo (externo), un plano muscular y un plano mucoso.

La **piel** de la cara conforma la **cara lateral** de las **mejillas**. Presenta numerosos **folículos pilosos**, sobre todo en los hombres, y un tejido subcutáneo con abundante **tejido adiposo** que cubre la cara anterior de la región infraorbitaria. En dirección posteroinferior y por delante del plano muscular, está el **cuerpo adiposo de la boca** [bolsa adiposa de Bichat].

El **plano muscular** está formado principalmente por los músculos **buccinador** (perforado por el conducto parotídeo) y **orbicular de la boca**.

El **plano mucoso** forma la **cara medial** de las **mejillas**. Constituye además el límite anterolateral del vestíbulo de la boca. En dirección anterior la mucosa se continúa con la mucosa de la cara posterior de los labios, y en dirección posterior se continúa con el arco palatogloso. **A la altura del segundo molar superior** se puede observar en la mucosa de la mejilla el orificio de **terminación del conducto parotídeo**.

Las mejillas están vascularizadas por las arterias facial transversa, bucal, y ramas alveolares y de la arteria facial. El drenaje venoso termina en las venas facial y temporal superficial y en el plexo pterigoideo. Los vasos linfáticos drenan la linfa hacia los nodos parotídeos superficiales y submandibulares. La innervación motora y sensitiva es la misma que reciben los labios.

Encías

La encía es la **mucosa de la boca que tapiza el borde alveolar**. Por lo tanto presenta una **porción lateral** y una **porción medial**, que tapizan las caras lateral y medial del borde alveolar, respectivamente. Sobre el **borde libre** está la **porción mediana** horizontal de la encía, que en el recién nacido está recubierta por la encía y que en el adulto está perforada por los dientes. Al extraer un diente la mucosa gingival se vuelve a formar y tapiza el alvéolo dentario. Las encías reciben su **innervación** a través de los **ramos gingivales superiores e inferiores**.

Gingivitis

La gingivitis es la **enfermedad periodontal** más frecuente. Al inicio se presenta como una inflamación indolora de la porción marginal de las encías. A medida que progresa compromete el ligamento periodontal y el hueso alveolar, produciendo la reabsorción ósea de este último y como consecuencia la alteración de la unión entre el hueso y el diente. La gingivitis se asocia con la acumulación de la placa bacteriana, por lo que el tratamiento inicial consiste en la aplicación de medidas antibacterianas locales y desbridamiento.

Paladar

El paladar presenta en sus dos tercios anteriores una porción ósea o **paladar duro**, y en su tercio posterior una porción laxa denominada **paladar blando**.

El **paladar óseo** está formado adelante por las **apófisis palatinas** de los dos **huesos maxilares**, y en dirección posterior por las **láminas horizontales** de los dos **huesos palatinos**. Presenta una **concavidad inferior** y está rodeado por los bordes alveolares de los huesos maxilares. El paladar óseo está **tapizado por una mucosa** gruesa, que presenta a nivel de la línea mediana un **rafe fibroso** que termina adelante en la **papila incisiva**. En sus **dos tercios posteriores** la mucosa es **lisa** y en su **tercio anterior** se pueden ver las **crestas transversales palatinas**. En la mucosa encontramos las **glándulas palatinas**.

La **mucosa** del paladar óseo está **irrigada** por ramas de las **arterias esfenopalatina y palatina descendente**. El drenaje venoso termina en el **plexo pterigoideo** o en las venas de la mucosa nasal. Los vasos linfáticos drenan la linfa hacia los **nodos linfáticos profundos superiores** (nivel II).

El paladar óseo recibe su **innervación sensitiva y motora** de los **nervios palatino mayor y nasopalatino**.

Bloqueo nasopalatino

El bloqueo nasopalatino se realiza con la cabeza del paciente en posición media con la boca abierta ampliamente. Se realiza una primera inyección de 0,5 mL del anestésico local a nivel de los tejidos blandos detrás de los incisivos mediales maxilares y entre éstos. A continuación la aguja se dirige desde el plano labial a través de la papila interproximal entre los incisivos mediales y hacia la papila incisiva para anestesiarse los nervios nasopalatinos. Aquí se realiza la segunda inyección de 0,5 mL de anestésico local. Este bloqueo permite **anestesiarse el tercio anterior del paladar duro** desde la cara mesial del primer premolar derecho superior hasta la cara mesial del primer premolar izquierdo. Es útil cuando se necesita realizar procedimientos dentarios o en la encía a este nivel.

Bloqueo del nervio palatino mayor

Este bloqueo se puede utilizar para anestesiarse los tejidos blandos de los dientes, el alvéolo y el paladar duro que están ubicados en dirección posterior a los caninos maxilares. El bloqueo del nervio palatino mayor se realiza **a nivel del foramen palatino mayor**, donde el nervio emerge del conducto palatino mayor para inervar la mucosa del paladar duro y las glándulas palatinas. La inyección de 0,3 a 0,5 mL de anestésico local se realiza aproximadamente 1 cm en dirección medial al 1°/2° molar maxilar, sobre el paladar duro, con una profundidad menor a 10 milímetros.

Paladar hendido

El paladar hendido es la presencia de una fisura o grieta en la línea mediana del paladar duro y/o blando, que **comunica la boca con las cavidades nasales**. Se produce por la falta de unión de las prominencias palatinas laterales o maxilares con la prominencia palatina media o frontonasal durante el desarrollo del embrión. Se presenta en 1 de cada 700 recién nacidos. Es frecuente su asociación con el labio hendido y con la úvula bifida. Las causas son factores ambientales (déficit de vitaminas, algunas drogas y fármacos) asociados a factores genéticos. El paladar hendido produce alteraciones en la alimentación del lactante, con infecciones respiratorias a repetición, rinolalia abierta y alteraciones tubáricas. Estas últimas se deben a la solución de continuidad del plano muscular a nivel de la línea media, con una disfunción del músculo tensor del velo del paladar, que produce la falta de dilatación o apertura de la trompa auditiva y la presencia de otitis medias a repetición.

Lengua

La lengua es un órgano muscular impar, móvil, revestido por mucosa. Es receptor de las sensaciones gustativas y partícipe esencial en la masticación, la succión, la deglución y la fonación.

Configuración externa

La lengua presenta un **cuerpo** y la **raíz de la lengua**. El cuerpo corresponde a la **porción móvil** que se encuentra entre el vértice y la **raíz de la lengua**. Esta última corresponde a la parte **fija** de la lengua, que está adherida a la **mandíbula** y al hueso **hioides**.

El **dorso de la lengua** corresponde a la **cara superior** de la lengua, aplastada en sentido transversal. El dorso de la lengua presenta una **porción anterior**, ubicada por delante del **surco terminal**, y una **porción posterior**, vertical, ubicada entre el surco terminal y la epiglotis. El **surco terminal** es un surco bilateral, que se extiende oblicuamente desde el foramen ciego, y por detrás y paralelo a la fila de papilas circunvaladas o caliciformes. El **foramen ciego** de la lengua corresponde a la pequeña depresión localizada en el extremo posterior del surco terminal. Es un remanente del **conducto tirogloso** presente durante el desarrollo embionario. Este conducto es el precursor del desarrollo de la glándula tiroidea, que desciende como una masa de células epiteliales cónicas desde la base de la lengua, donde en un futuro encontraremos el foramen ciego. En el dorso de la lengua también encontramos el **surco medio de la lengua**, una pequeña depresión longitudinal a nivel de la línea media ubicada superficial al tabique lingual.

La **cara inferior de la lengua** está apoyada sobre el piso de la boca. Se la puede apreciar levantando el vértice de la lengua. En la cara inferior de la lengua se pueden ver los pliegues fimbriados, ubicados en dirección lateral al frenillo lingual. Son un vestigio de una sublengua.

El **frenillo lingual** es un pliegue mucoso que se extiende desde el piso de la boca hasta la cara inferior de la lengua.

El margen de la lengua corresponde a los **bordes laterales** de ésta que entran en contacto con los dientes.

La lengua está recubierta en su superficie por diferentes tipos de sobreelevaciones de la mucosa, denominadas **papilas linguales**, en las que se alojan los receptores gustativos. Encontramos cuatro tipos distintos de papilas: circunvaladas, filiformes, fungiformes y foliadas. Las **papilas circunvaladas (caliciformes)**, siete a doce papilas voluminosas, de aspecto circular al corte transversal, localizadas por delante del surco terminal. Están rodeadas por un surco circular, que las separa de un rodete circunferencial o cáliz, donde se encuentran los receptores gustativos. Las **papilas filiformes** son las más abundantes. Son proyecciones epiteliales, generalmente con un extremo divergente, que rodean un centro de tejido conectivo cónico. Las **papilas fungiformes** son entre 150 y 200 papilas en forma de hongo, con una base estrecha y el vértice ensanchado, que se encuentran sobre el dorso de la lengua por delante del surco terminal y que son más numerosas a nivel del vértice y de los bordes de la lengua. Las **papilas foliadas** están ubicadas a nivel de la porción posterior de los bordes laterales de la lengua. Están formadas por varios pliegues mucosos paralelos que contienen receptores gustativos.

Configuración interna

La lengua está formada por numerosos músculos, emplazados sobre un esqueleto osteofibroso y rodeados en superficie por la mucosa lingual.

Esqueleto osteofibroso

El esqueleto osteofibroso de la lengua está formado por el **hueso hioides**, la aponeurosis lingual y el tabique lingual. La **aponeurosis lingual** es una hoja de tejido conectivo que está ubicada por debajo de la membrana mucosa del dorso de la lengua; es el sitio de inserción de los músculos de la lengua. El **tabique lingual** corresponde al tabique de tejido conectivo ubicado en el plano sagital mediano, que separa en parte la lengua y sirve de lugar de inserción para los músculos de la lengua.

Músculos de la lengua

La lengua está formada por seis músculos pares y laterales, y un músculo (el músculo longitudinal superior) impar y mediano (**fig. 3-49**). Todos ellos están **inervados** por el **nervio hipogloso (cuadro 3-12)**.

1. Músculo hiogloso. Este músculo se extiende desde el **cuerpo** y el **asta mayor** del hueso **hioides** hasta la **porción inferior y lateral** de la **lengua**, llegando en dirección anterior hasta la aponeurosis lingual. Su **función** es **llevar** la porción de la **lengua** que **está por detrás del surco terminal** en **dirección posterior e inferior**. Está innervado por el **nervio hipogloso**. Presenta dos fascículos inconstantes: el **condrogloso**, que son fibras musculares que se extienden desde el asta menor del hioides hasta la porción inferior y lateral de la lengua, y el **ceratogloso**, que se extiende desde la porción medial del asta mayor del

hioides terminando en el mismo sitio que el condrogloso.

2. Músculo geniogloso. El músculo geniogloso se extiende desde la espina geni superior en forma de abanico hasta la aponeurosis lingual, desde el vértice hasta la porción posterior de la lengua. Su función es llevar la lengua hacia delante. Está innervado por el nervio hipogloso.

3. Músculo estilogloso. Este músculo se extiende desde la apófisis estiloides irradiándose desde arriba y atrás hacia la porción lateral de la lengua, fusionándose con el músculo hiogloso. Lleva la lengua hacia arriba y atrás. Está innervado por el nervio hipogloso.

4. Músculo longitudinal superior. Es el único músculo impar y mediano de la lengua. Está formado por fibras musculares longitudinales que se ubican directamente por debajo de la mucosa y se extienden desde la porción posterior hasta el vértice de la lengua. Está innervado por el nervio hipogloso.

5. Músculo longitudinal inferior. Este músculo está formado por fibras longitudinales ubicadas cerca de la superficie inferior de la lengua y que se extienden desde la porción posterior hasta el vértice de la lengua. Cuando se contrae lleva el vértice de la lengua hacia abajo y atrás. Está innervado por el nervio hipogloso.

6. Músculo transverso de la lengua. Sus fibras transversales pasan entre las fibras de los músculos longitudinales, extendiéndose desde el tabique lingual hasta la membrana mucosa a nivel de los bordes laterales de la lengua. Al contraerse redondea la lengua acercando sus bordes y la proyecta en dirección anterior. Está innervado por el nervio hipogloso.

7. Músculo vertical de la lengua. Está formado por fibras musculares verticales que se extienden desde el

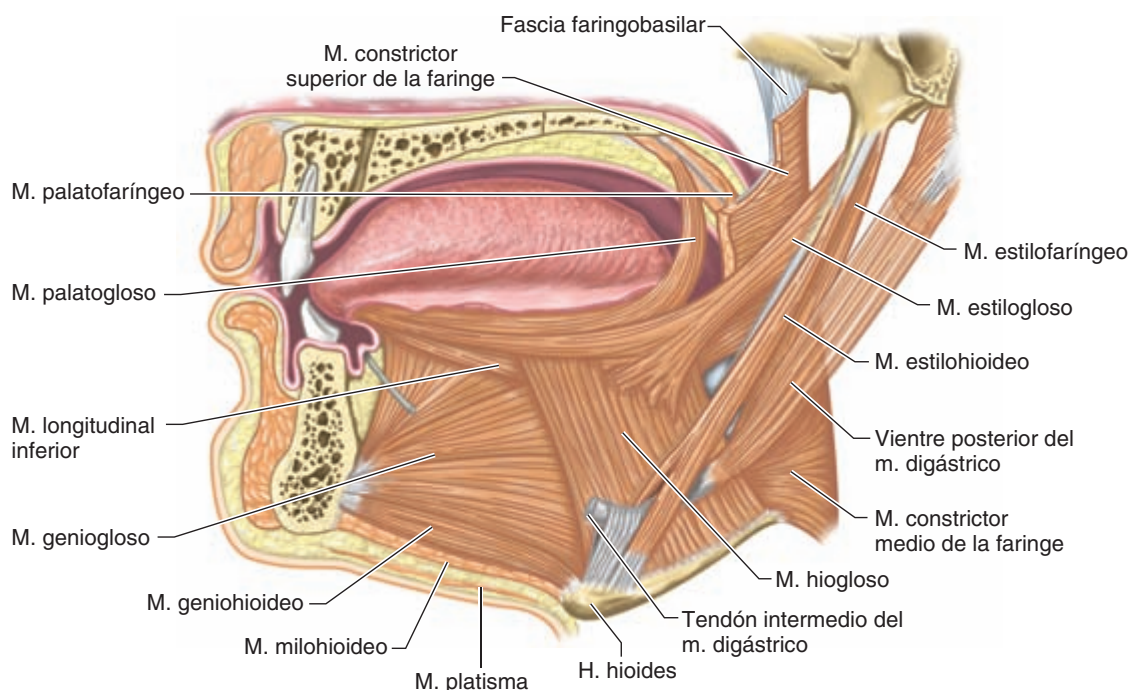


Fig. 3-49. Músculos de la lengua.

Cuadro 3-12. Músculos de la lengua

Músculos		Inserciones	Inervación	Acción
<i>Hiogloso</i>		Cuerpo y asta mayor del hueso hioides; porción inferior y lateral de la lengua y la aponeurosis lingual	Nervio hipogloso	Lleva la porción de la lengua que está por detrás del surco terminal en dirección posterior e inferior
	<i>Condrogloso</i>	Asta menor del hioides; porción inferior y lateral de la lengua		
	<i>Ceratogloso</i>	Porción medial del asta mayor del hioides; porción inferior y lateral de la lengua		
<i>Geniogloso</i>		Espina geni superior; la aponeurosis lingual, desde el vértice hasta la porción posterior de la lengua		Mueve la lengua hacia delante o hacia el mentón
<i>Estilogloso</i>		Apófisis estiloides; porción lateral de la lengua, fusionándose con el músculo hiogloso		Lleva la lengua hacia arriba y atrás
<i>Longitudinal superior</i>		Porción posterior; vértice de la lengua		
<i>Longitudinal inferior</i>		Porción posterior; vértice de la lengua		
<i>Transverso de la lengua</i>		Tabique lingual; membrana mucosa a nivel de los bordes laterales de la lengua		Al contraerse redondea la lengua acercando sus bordes y la proyecta en dirección anterior
<i>Vertical de la lengua</i>		Dorso de la lengua; su cara inferior		Aplana la lengua

dorso de la lengua hasta su cara inferior, paralelas al tabique lingual. Su contracción aplana la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso (**fig. 3-50**).

Mucosa lingual

La mucosa lingual rodea los músculos de la lengua. A nivel de la raíz de la lengua se refleja, continuándose con la mucosa de las regiones vecinas. En dirección anterior se continúa con la mucosa del piso de la boca y recubre el frenillo lingual. Forma sobrelevaciones denominadas **papilas linguales**. Dentro de la mucosa lingual encontramos las **glándulas linguales**, que son glándulas salivales menores que se encuentran en mayor número por detrás del surco terminal, en la porción inferior de los bordes laterales de la lengua, y a nivel del vértice de la lengua.

Vascularización y drenaje linfático de la lengua

Arterias

La lengua está vascularizada principalmente por las **arterias linguales**, y de manera accesoria recibe el aporte vascular de ramas de las arterias **palatina ascendente** y **faríngea ascendente**.

Las **arterias linguales derecha e izquierda** son ramas **colaterales** de la arteria **carótida externa derecha e izquierda, respectivamente**. Se originan habitualmente 1 cm por encima del origen de la arteria tiroi-

dea superior, naciendo de la cara anterior de la carótida externa. La arteria lingual adopta un **trayecto oblicuo**, ascendente y en dirección medial. A la altura del asta mayor del hioides se ubica por detrás del músculo hiogloso hasta ingresar en el macizo muscular de la lengua por su cara inferior. Recorre la lengua hasta llegar a su vértice. En su trayecto emite las ramas colaterales y la rama terminal, la arteria lingual profunda, que se describen a continuación.

En su trayecto inicial la arteria lingual emite la **rama suprahiodea** que está ubicada por encima el hueso hioides. Ésta se anastomosa con la rama suprahiodea contralateral y con la rama infrahiodea de la arteria tiroidea superior homolateral.

A continuación da origen a la **arteria sublingual**, que nace a nivel del borde anterior del músculo hiogloso y se ubica entre el músculo milohioideo y la glándula sublingual. Irriga los músculos de la región, la glándula sublingual y parte de la encía inferior.

Finalmente emite las **ramas linguales dorsales**, que son ramas que irrigan la porción posterior y el dorso de la lengua.

La **rama terminal y principal** de la arteria lingual es la **arteria lingual profunda**. Recorre la lengua ubicándose **entre** los músculos **geniogloso** y **longitudinal inferior**, y termina a nivel del **vértice de la lengua**. Las arterias linguales profundas derecha e izquierda están comunicadas entre sí solamente por pequeños capilares (**fig. 3-51**).

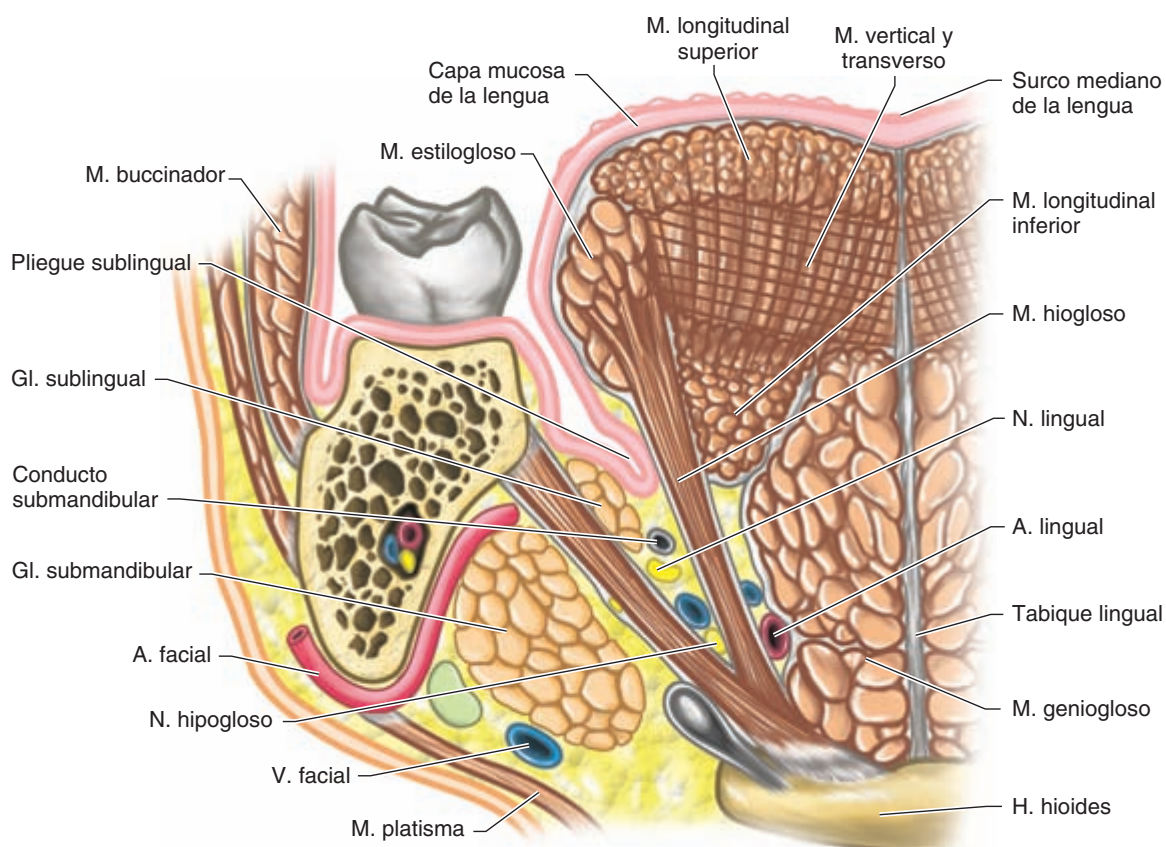


Fig. 3-50. Músculos de la lengua (corte coronal).

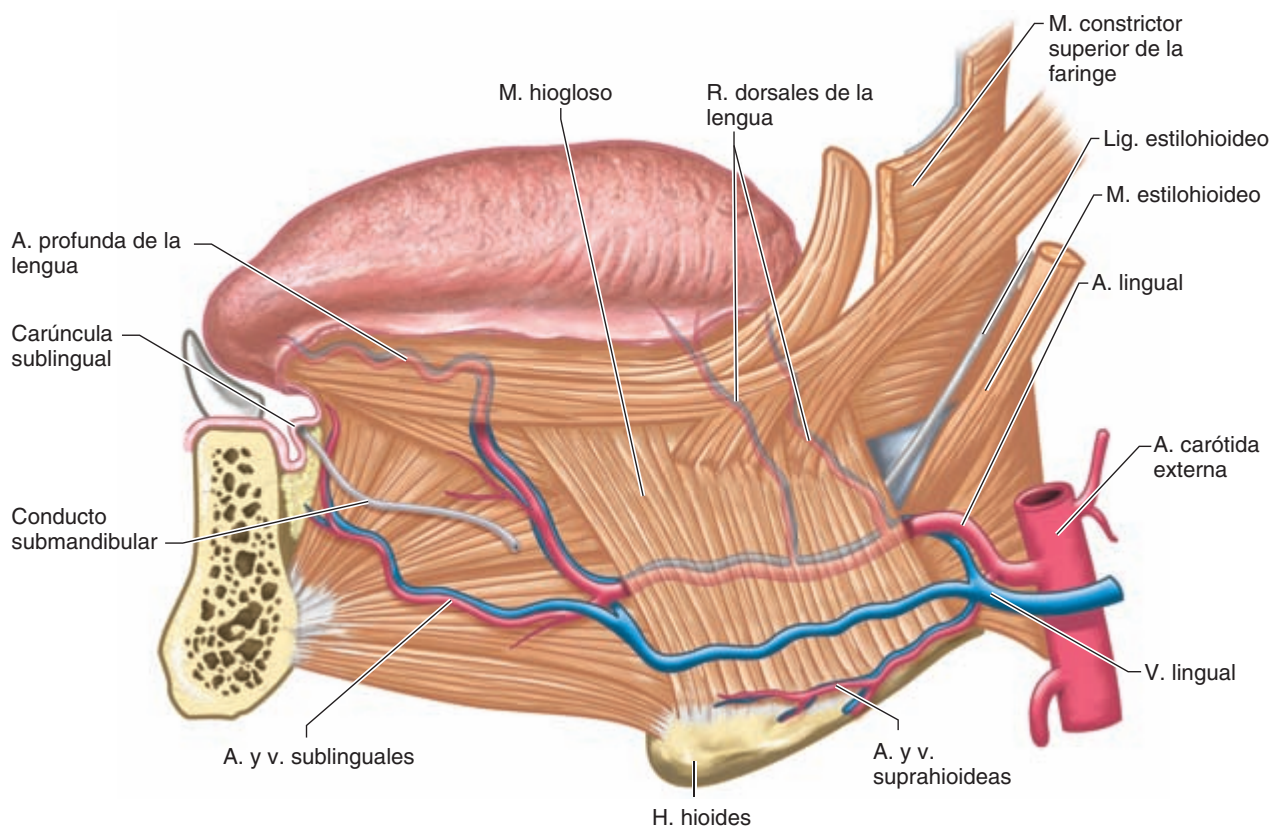


Fig. 3-51. Arteria lingual.

Venas

A nivel de la **red venosa submucosa** confluye la sangre venosa para formar los **afluentes** de la vena lingual. Esta última acompaña a la arteria lingual en su trayecto, recibiendo el drenaje venoso de la **vena lingual profunda**, las **venas linguales dorsales**, la **vena sublingual** y la **vena satélite del nervio hipogloso**.

Linfáticos

Las **amígdalas linguales** están formadas por conglomerados de tejido linfático que se encuentra disperso de manera irregular en la raíz de la lengua. Los tejidos linfáticos de la lengua producen elevaciones cupuliformes de la mucosa de 1-5 mm de diámetro, denominados **nódulos linfáticos**. El centro de cada uno de estos nódulos contiene una **cripta**.

Inervación motora, sensitiva y sensorial

La **inervación motora** de la lengua está dada por el **nervio hipogloso (NC XII)** (**fig. 3-52**). La **inervación sensitiva y sensorial** (gusto) de los **dos tercios anteriores** de la lengua depende del **nervio lingual** (ramo del nervio mandibular originado del **NC V**); el **tercio posterior** de la lengua, de los ramos linguales del **nervio glosofaríngeo (NC IX)**, y los **pliegues glosopiglotícos**, **valéculas epiglóticas** y **epiglotis**, del **nervio laríngeo superior** ramo del **NC X** (**fig. 3-53**).

Nervio lingual

Véase capítulo 3, página 287.

Nervio hipogloso

Véase capítulo 3, página 295.

Absorción sublingual de fármacos

Los fármacos administrados por **vía sublingual** se absorben a través de los capilares venosos ubicados en la cara inferior de la lengua que finalmente terminan en la vena yugular y de ahí en la circulación general, evitando el efecto del primer paso por el hígado. El pH de la boca también facilita la difusión pasiva de varios fármacos.

Frenectomía lingual

La frenectomía o frenilectomía es la cirugía mediante la cual se reseca el **frenillo lingual**, que une la lengua a la encía. Esto es fundamental ya que el frenillo lingual limita la movilidad lingual, generando una anquiloglosia y alterando la fonación.

Istmo de las fauces y paladar blando (velo del paladar)

El **istmo de las fauces** corresponde al espacio que está ubicado entre el paladar blando, los arcos palato-

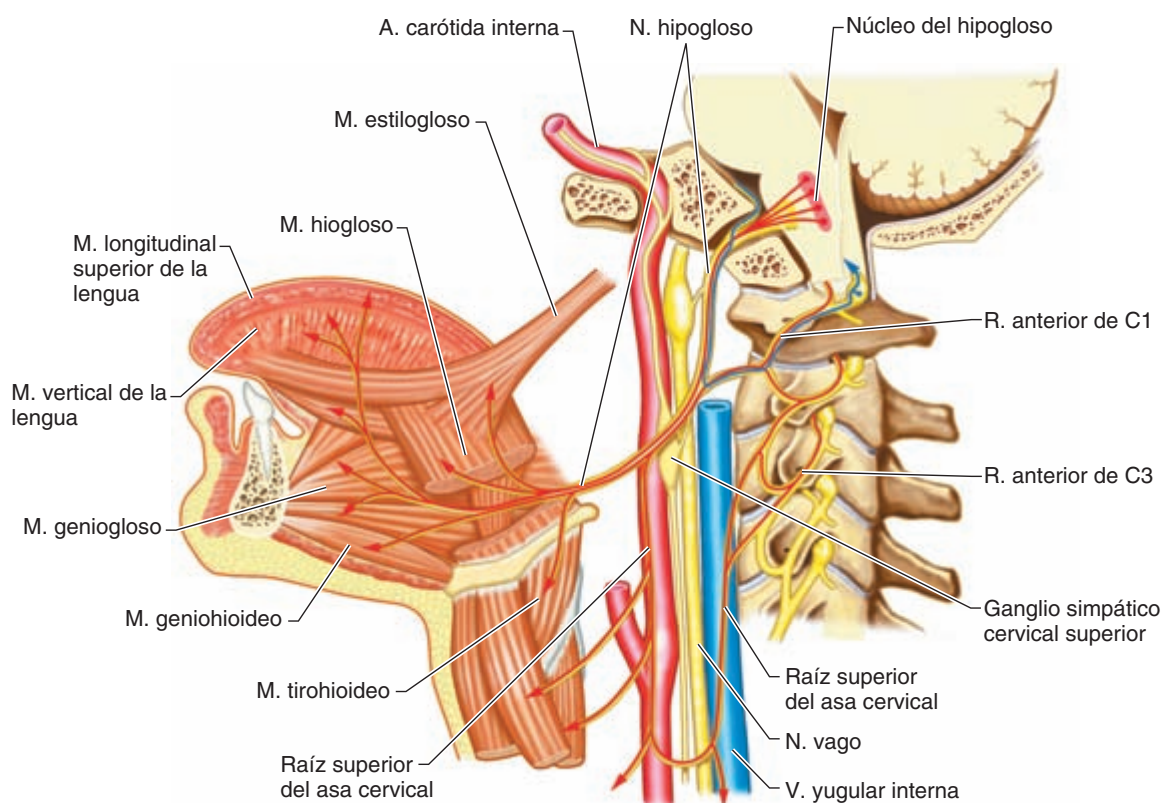


Fig. 3-52. Nervio hipogloso.

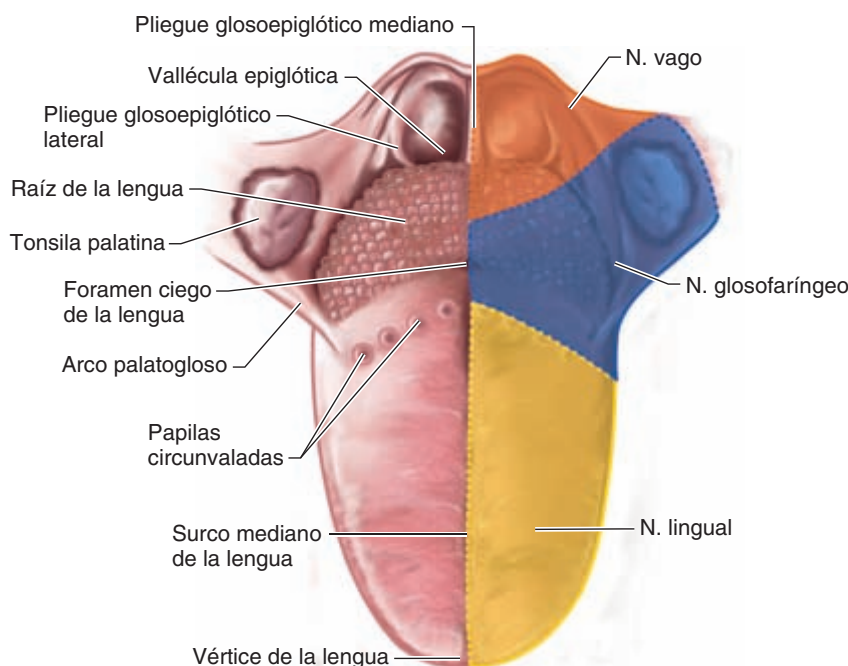


Fig. 3-53. Territorio de inervación de la lengua.

gloso y palatofaríngeo y el dorso de la lengua. Conforman el límite entre la boca, adelante, y la orofaringe, atrás.

El **paladar blando** es la prolongación posterior del paladar duro. Está formado por un **esqueleto fibromuscular** revestido por mucosa, que cuelga por delante de la pared posterior de la faringe. La **mucosa** del paladar blando está formada por epitelio escamoso no queratinizado, que recubre los siguientes cinco **músculos**: **elevador del velo del paladar**, **tensor del velo del paladar**, **de la úvula**, **palatogloso** y **palatofaríngeo**. Estos músculos se insertan en la **aponeurosis palatina**, que está formada principalmente por el tendón del músculo tensor del velo del paladar y el periostio del paladar duro. Durante el habla y la deglución **separa la nasofaringe de la orofaringe, evitando el reflujo nasofaríngeo de aire y alimentos**. El paladar blando presenta a nivel de su borde posterior y en la línea media una proyección denominada **úvula**. Hacia ambos lados el paladar blando presenta un repliegue mucoso anterior denominado **arco palatogloso** (pilar anterior), que se extiende por delante de la fosa amigdalina, desde el paladar hasta la lengua. Este repliegue mucoso recubre el músculo palatogloso. Ocasionalmente encontramos un **pliegue triangular**, que corresponde al borde posterior libre del arco palatogloso, que cubre la amígdala palatina. El **arco palatofaríngeo** (pilar posterior de las fauces) corresponde al repliegue mucoso que está ubicado por detrás de la fosa amigdalina, y que se extiende desde el paladar hasta la pared lateral de la faringe, cubriendo el músculo palatofaríngeo. El **pliegue semilunar**, inconstante, es un repliegue mucoso que se extiende desde el arco palatogloso al arco palatofaríngeo, por encima de la amígdala palatina, formando el borde superior de la fosa amigdalina.

Músculos del paladar blando

Los músculos del paladar blando, en número de **cinco músculos pares**, se describen a continuación (**fig. 3-54**).

Músculo elevador del velo del paladar [periestafilino interno]

Este músculo se inserta proximalmente en la **porción petrosa del hueso temporal**, por delante de la apertura inferior del conducto carotídeo, y en el borde inferior de la porción cartilaginosa de la **trompa auditiva**. Sus fibras siguen un trayecto oblicuo en dirección medial e inferior **hasta** llegar a la **aponeurosis palatina**. Cuando se contrae **lleva al paladar blando hacia arriba y hacia atrás**, moviendo simultáneamente la porción cartilaginosa posteromedial de la trompa auditiva cuando el orificio faríngeo de la **trompa auditiva** está abierto. Está inervado por el **plexo faríngeo**.

Músculo tensor del velo del paladar [periestafilino externo]

Este músculo se inserta proximalmente en la **apófisis pterigoides** del hueso esfenoides, en la **fosa escafoidea** y en el labio anterior de la **porción cartilaginosa** de la **trompa auditiva**. Desde allí sus fibras se dirigen hacia el gancho de la apófisis pterigoides al que rodean y donde cambian de dirección para unirse con las fibras de la **aponeurosis palatina**, reforzando la pared anterior de la **lámina membranosa** de la **trompa auditiva**, **tensando el paladar blando** y **dilatando** también la **trompa auditiva**. Este músculo está inervado por el **nervio mandibular**, ramo del nervio trigémino.

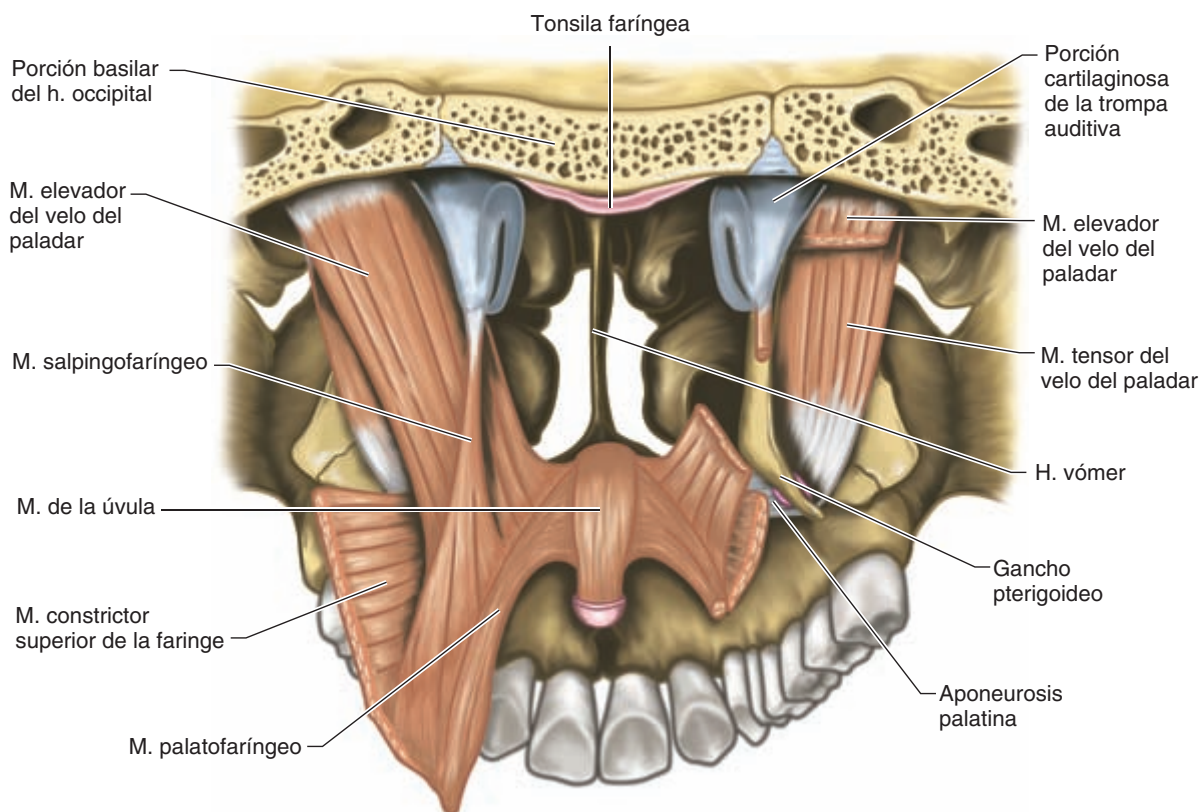


Fig. 3-54. Músculos del paladar blando. Vista posterior.

Músculo de la úvula [palatoestafilino]

El músculo de la úvula se extiende desde la **esпина nasal posterior** hasta la cara posterior de la **aponeurosis palatina** a nivel del vértice de la **úvula**, y allí se fusiona con el músculo homónimo contralateral. La presencia de una **úvula bífida**, secundaria a la falta de fusión de estos músculos, indica la presencia de una hendidura submucosa del paladar. La contracción del músculo de la úvula **lleva la úvula hacia arriba y en dirección anterior**. Está innervado por el **plexo faríngeo**.

Músculo palatogloso [glosoestafilino]

Este músculo se extiende desde la porción inferior del paladar blando hasta el músculo transverso de la lengua. Constituye el armazón del arco palatogloso y, por lo tanto, el borde anterior de la fosa amigdalina. Su contracción **eleva la porción posterior de la lengua y deprime el paladar**. Forma un anillo que se cierra alrededor del bolo alimenticio dándole el tamaño adecuado para poder deglutirlo. El músculo palatogloso está innervado por el **plexo faríngeo**.

Músculo palatofaríngeo [faringoestafilino]

El músculo palatofaríngeo se inserta a través de **dos fascículos** en la **aponeurosis palatina**, entre los que se inserta el músculo elevador del velo del paladar, y en el **gancho** de la **apófisis pterigoides**. El **fascículo ante-**

rior se extiende principalmente hacia el borde posterior del **cartilago tiroideo**, formando el **armazón** muscular del **arco palatofaríngeo**. El **fascículo posterior** [esfínter palatofaríngeo] se extiende **hasta** la fascia de los músculos **constrictores inferiores** de la faringe, donde se reúne con las fibras del músculo homólogo contralateral. Su contracción **eleva la faringe y desciende el paladar blando**, estrechando la faringe. Está innervado por el **plexo faríngeo**.

Vascularización

La irrigación del paladar blando proviene de las **arterias palatinas menores** (ramas de la **arteria palatina descendente** originada de la **arteria maxilar**) que emergen del foramen palatino menor junto al nervio homónimo (**fig. 3-55**).

La **sangre venosa** es drenada hacia el **plexo pterigoideo** y hacia las **venas de la raíz de la lengua**, y a través de éstas finalmente hacia la **vena yugular interna**.

Los vasos linfáticos del paladar blando forman una **red superior** y otra **inferior**, drenada por los **nodos linfáticos yugulodigástricos (nivel II)**.

Inervación

La **inervación sensitiva** del paladar blando proviene de los **nervios palatinos**, dos **menores** y uno **mayor**, originados del ganglio pterigopalatino.

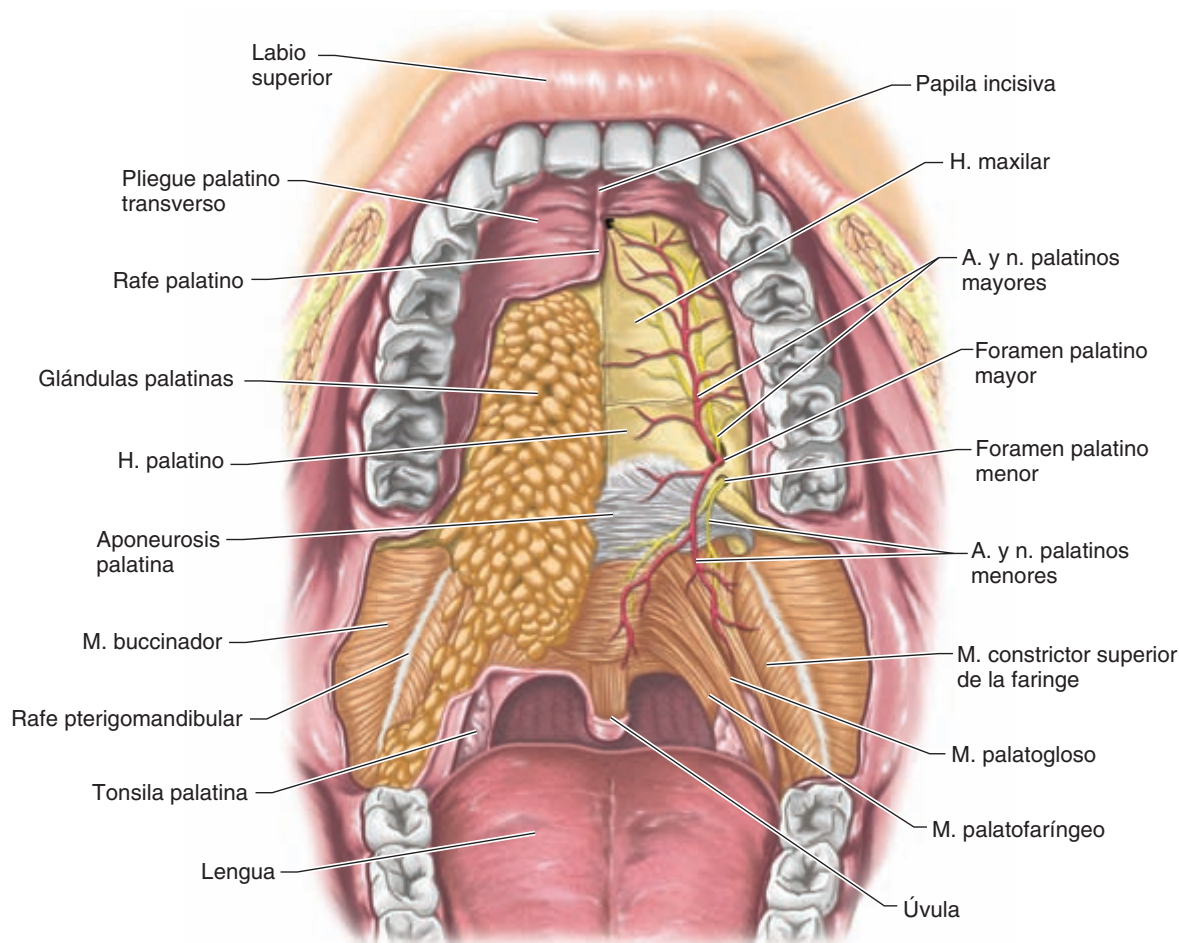


Fig. 3-55. Paladar blando. Irrigación e inervación del paladar. Vista anterior.

La **inervación motora** de los músculos del paladar blando proviene del nervio vago a través del **plexo faríngeo**. El **nervio vago** recibe **fibras** de la **raíz craneal del nervio accesorio**, que llegan al vago a través de la **rama medial del nervio accesorio**. El único músculo que no recibe su inervación del plexo faríngeo es el **músculo tensor del velo del paladar**, que recibe ramos del **nervio mandibular** (fig. 3-56).

Glándulas salivales mayores y menores

Las glándulas salivales **segregan saliva**, que va a actuar sobre el **bolo alimenticio** y que también posee **actividad enzimática**. Las **glándulas salivales mayores** son órganos pares y autónomos. Corresponden a las glándulas **parótidas**, **submandibulares** y **sublinguales**. Las **glándulas salivales menores** se encuentran en la **mucosa** de la **boca**. Según su localización encontramos: glándulas salivales **labiales**, en la cara posterior de los labios; glándulas **de la boca**, en la cara medial de las mejillas; glándulas **molares**, próximas al tercer molar superior; glándulas **palatinas**, en la mucosa del paladar, y glándulas **linguales**, en la lengua.

Glándula parótida

La glándula parótida es la más voluminosa de las **glándulas salivales mayores**. Está ubicada en la **fosa retromandibular** y se extiende hasta la articulación temporomandibular y la rama de la mandíbula. Presenta una **porción superficial** o **lóbulo superficial**, que es superficial a los ramos del nervio facial, y una **porción profunda** que está por abajo o en profundidad a los ramos del **nervio facial**. Ocasionalmente podemos encontrar una **glándula parótida accesoria** apoyada sobre el músculo masetero, cerca del conducto parotídeo. La glándula parótida vierte la saliva hacia la boca a través de su conducto excretor: el **conducto parotídeo [de Stenon o Stensen]**. Este último se origina a nivel del borde anterior del músculo masetero, habitualmente por encima del cuerpo adiposo de la boca, y termina en la cara medial de la mejilla a nivel de la mucosa que está enfrentada al segundo molar superior. Tiene entre 15 y 44 mm de longitud y su diámetro es de aproximadamente 3 mm (fig. 3-57).

Relaciones intrínsecas

En el interior de la glándula parótida encontramos varias estructuras que **de la superficie a la profun-**

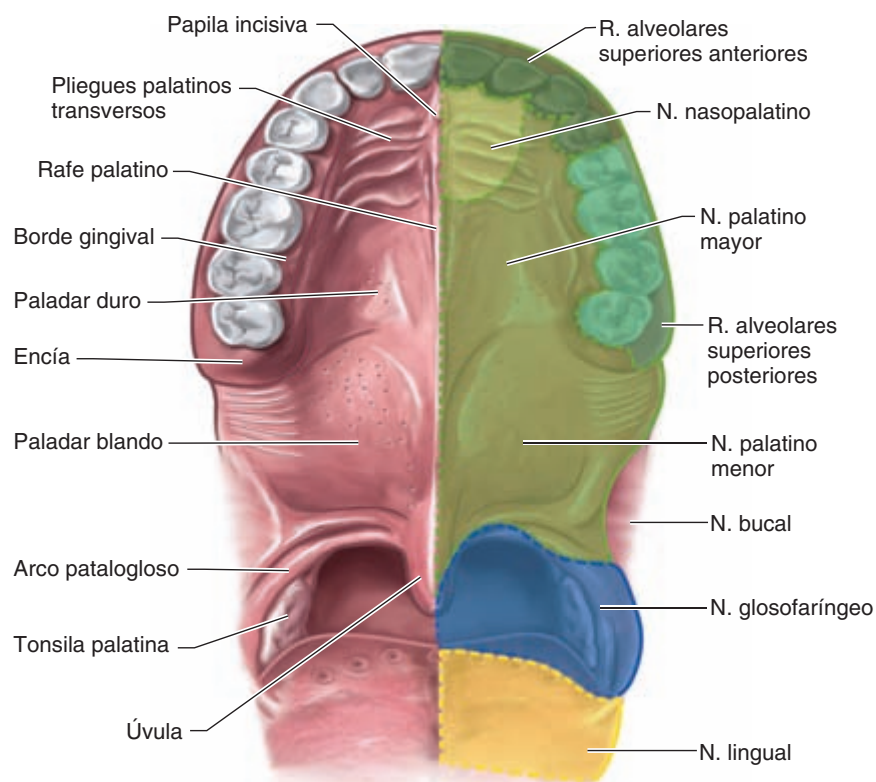


Fig. 3-56. Territorio de inervación del paladar.

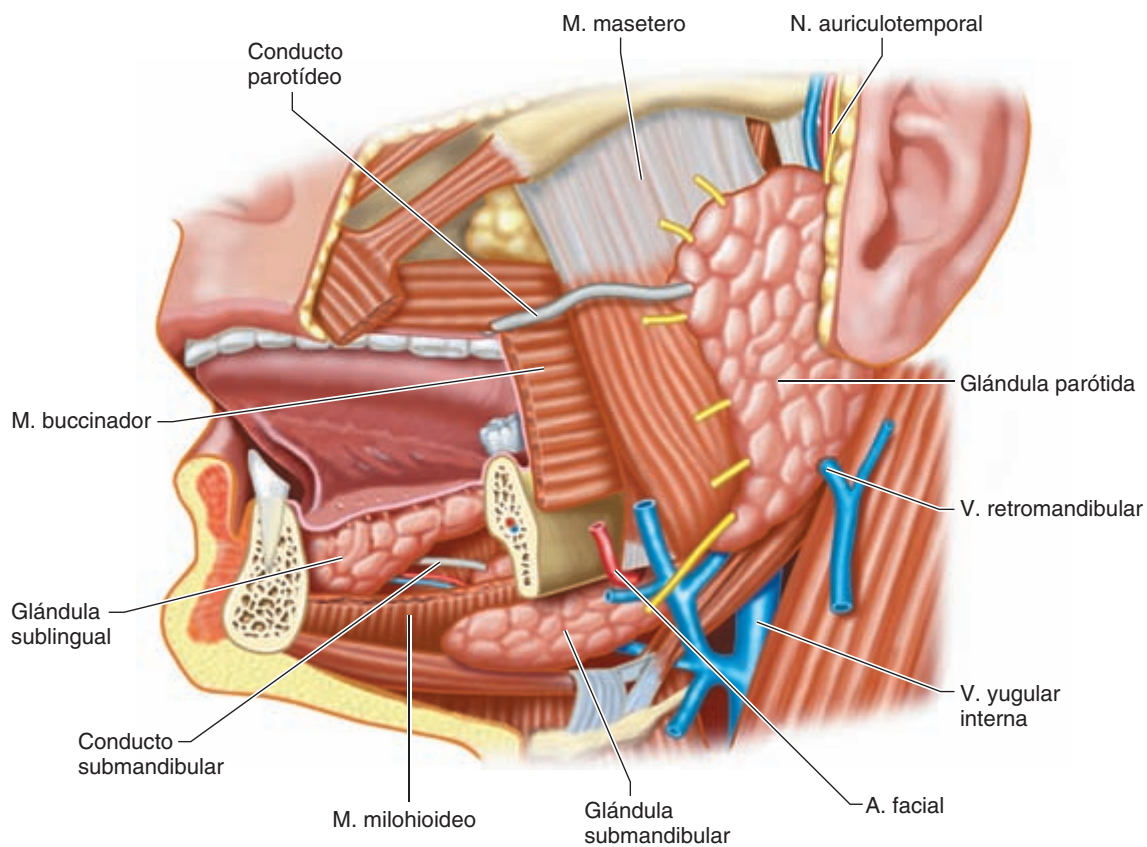


Fig. 3-57. Glándula parótida.

didad corresponden a: el nervio facial, el nervio auriculotemporal, estructuras venosas y la arteria carótida externa. El **nervio facial** ingresa por la porción posterior de la glándula parótida y adopta un trayecto oblicuo descendente en dirección anterior. En el interior de la glándula se divide en **sus ramos terminales** formando el plexo intraparotídeo del nervio facial y dividiendo la glándula parótida en un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. El **nervio auriculotemporal**, ramo del nervio mandibular, está ubicado en profundidad al nervio facial y adopta un trayecto ascendente posterior, acompañando a los vasos temporales superficiales. Las venas se encuentran en profundidad a las dos estructuras nerviosas antes mencionadas. Encontramos también las venas temporales superficiales que drenan hacia la **vena retromandibular**. Esta última recibe como afluentes a las venas parotídeas, a las venas de la articulación temporomandibular y a la vena maxilar. La vena retromandibular se divide en dos ramas, una afluente de la yugular interna y otra afluente de la yugular externa. La **arteria carótida externa** se ubica en la porción profunda de la glándula parótida, desde donde emite las siguientes **ramas colaterales**: la **arteria auricular posterior**, **ramas glandulares** y la **arteria facial transversa**. También da sus ramas terminales dentro de la celda parotídea: la **arteria maxilar** y la **arteria temporal superficial**. La glándula parótida también está relacionada con los **nodos linfáticos intraglandulares, parotídeos profundos y superficiales**.

Relaciones extrínsecas

En **dirección lateral** la glándula parótida está relacionada con el **tejido subcutáneo** y la **piel**. En **dirección anterior** está relacionada de la superficie a la profundidad con el **músculo masetero**, la **rama de la mandíbula** y el **músculo pterigoideo medial**. En **dirección posterior y lateral** la glándula parótida se relaciona de superficial a profundo con: el **músculo esternocleidomastoideo**, la **apófisis mastoides** y el **vientre posterior del músculo digástrico**. En **dirección posterior y lateral** encontramos de superficial a profundo: los **nodos linfáticos yugulodigástricos** (nivel II), la **vena yugular interna**, los **NC XI, X y IX**, la **arteria carótida interna**, el **NC XII** y el **tronco simpático cervical**. En **dirección medial** se relaciona con la **apófisis estiloides**, rodeada por los **músculos estilohioideo, estilofaríngeo y estilogloso**. En **dirección inferior** la parótida está separada de la **celda submandibular** mediante el tracto angular de la fascia cervical y de la **región esternocleidomastoidea superior** mediante el trayecto de la arteria carótida externa. En **dirección superior** está relacionada con el **conducto auditivo externo** y el **foramen estilomastoideo**.

Vascularización

La **arteria carótida externa** ingresa en la **glándula parótida** luego de abandonar la región esternocleidomastoidea y atravesar la región retroestílea, atravesando la pared posterior del compartimento parotídeo. En su trayecto intraparotídeo la arteria carótida externa emite **ramas colaterales glandulares** y la **arteria auricular posterior**, que asciende por delante del músculo

digástrico y que va a irrigar la glándula parótida al igual que la **arteria auricular anterior**. En el compartimento parotídeo la arteria carótida externa finalmente se divide en sus ramas terminales: la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Esta última emite la **arteria facial transversa**, que también va a irrigar la glándula.

El **drenaje venoso** de la parótida se realiza a través de la **vena temporal superficial**, que ingresa por la porción superior de la glándula, recibiendo como afluente a la **vena maxilar** para transformarse así en la **vena retromandibular**. Dentro de la glándula parótida la vena retromandibular se divide en una **rama anterior**, que sale de la glándula para **unirse a la vena facial** formando la **vena facial común**, y una **rama posterior**, que **se une a la vena auricular posterior** para formar la **vena yugular externa**. La vena retromandibular se relaciona dentro de la parótida con el nervio facial, en dirección lateral y superficial, y la arteria carótida externa en dirección medial y profunda.

Los vasos linfáticos de la región temporal adyacente a la glándula parótida y de la cara anterior del pabellón auricular drenan la linfa hacia los **nodos linfáticos parotídeos superficiales**. Estos últimos son superficiales a la fascia parotídea y están ubicados en dirección anterior al trago. La linfa de los nodos linfáticos parotídeos superficiales es drenada hacia los **nodos linfáticos cervicales profundos**.

La linfa proveniente del orificio auditivo externo, la cavidad timpánica, la región frontotemporal, la raíz de la nariz, los párpados y a veces de la nasofaringe y de la porción posterior de la cara inferior de las fosas nasales termina en los **nodos linfáticos parotídeos profundos**. Estos últimos están conformados por los nodos preauriculares (por delante del pabellón auricular), infraauriculares (por debajo del pabellón auricular), e intraglandulares. Desde los nodos parotídeos profundos la linfa drena hacia los **nodos cervicales profundos**.

Inervación

La glándula parótida recibe inervación parasimpática, simpática y sensitiva.

Los **ramos parasimpáticos** provienen originariamente del **nervio glossofaríngeo**. El **nervio timpánico**, el primer ramo del nervio glossofaríngeo que abandona el ganglio inferior (ubicado por debajo del foramen yugular), **ingresa en la cavidad timpánica** a través del canalículo timpánico ubicado entre el foramen yugular y el canal carotídeo. En la cavidad timpánica forma parte del **plexo timpánico**, junto al plexo carotídeo interno y al ramo comunicante para el plexo timpánico proveniente del nervio facial. Del plexo timpánico nace el **nervio petroso menor**, que atraviesa la pared anterior de la porción petrosa del hueso temporal e ingresa en la fosa craneal media a través de la fisura esfenopetrosa. Luego sale de la fosa craneal media a través del foramen oval para llegar al **ganglio ótico**. El ganglio ótico "cuelga" del nervio mandibular, inmediatamente por debajo del foramen oval. A nivel del ganglio ótico las neuronas del nervio petroso menor hacen **sinapsis** con las **neuronas posganglionares**, cuyas fibras se integran al **nervio auriculotemporal**. Este último finalmente emite ramos para la glándula parótida. En el interior de la glándula

estos ramos se comunican con el nervio facial. Las fibras parasimpáticas tienen acción secretora: cuando son activadas por estímulos sensoriales o psíquicos producen la secreción profusa de la glándula.

La inervación simpática proviene de los **nervios simpáticos** que acompañan a la **arteria carótida externa**.

La glándula parótida recibe su inervación sensitiva a través del **nervio auricular mayor**. Este último se origina del 2º y 3º nervio del **plexo cervical**. Luego se dirige hacia el **borde posterior** del **músculo esternocleidomastoideo**, al que **rodea** a la altura de la unión de su tercio superior con su tercio medio (**punto de Erb**). Adopta entonces un trayecto oblicuo en dirección superior y anterior, pasando entre el lóbulo de la oreja y el ángulo de la mandíbula. Habitualmente se lo secciona en la cirugía de parótida. Esto se manifiesta clínicamente en el posoperatorio como la falta de sensibilidad en el lóbulo y en la porción inferior del pabellón auricular, y en la región preauricular.

Compartimento parotídeo [celda parotídea]

El compartimento parotídeo corresponde al espacio que ocupa la glándula parótida. En **dirección anterior** está **limitado** de lateral a medial **por** el **músculo masetero**, la **rama de la mandíbula**, el **músculo pterigoideo medial** y la **apófisis estiloides**. En **dirección posterior** está limitado por el **músculo esternocleidomastoideo**, la **apófisis mastoides** y la porción posterior de la **fascia parotídea**, que se extiende hasta el vientre posterior del **músculo digástrico**. El **límite superior** del compartimento parotídeo está formado por el **orificio auditivo externo** y la **articulación temporomandibular**. El **límite inferior** lo conforman el **músculo esternocleidomastoideo** y el **vientre posterior** del

músculo digástrico. El **límite lateral** está formado por la **piel**, el **tejido celular** subyacente en el que encontramos los **ramos anteriores** del **nervio auricular mayor**, y fibras de los músculos **platisma** y **risorio**. En profundidad a estos últimos se ubica la **fascia parotídea**, que rodea a la glándula parótida. El límite lateral del compartimento parotídeo se extiende desde el borde posterior de la mandíbula, adelante, hasta el borde posterior de la apófisis mastoides, atrás. El **límite medial** a su vez está formado por la **fascia parotídea**, la **apófisis estiloides**, la **vena yugular interna**, la **arteria carótida interna** y la **pared lateral** de la **faringe** (**fig. 3-58**).

Parotidectomía

La **parotidectomía** puede ser **total**, cuando se resecan las porciones superficial y profunda de la parótida, o **superficial** cuando se reseca únicamente la porción superficial. Para la parotidectomía se realiza la incisión de piel por delante del pabellón auricular, inmediatamente por delante y encima del trago hasta el nivel del lóbulo de la oreja, luego se continúa en dirección posterior por debajo del lóbulo de la oreja y nuevamente se cambia la dirección de la incisión hacia adelante, por debajo y paralela al borde inferior de la mandíbula. Se realiza un colgajo anterior en el plano entre la cara superficial de la parótida y el tejido subcutáneo, y un colgajo posterior e inferior hasta el músculo esternocleidomastoideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Cuando se disecciona el colgajo posterior nos encontramos con el nervio auricular mayor, que se puede preservar o no. Si se secciona, el paciente pierde la sensibilidad del lóbulo de la oreja. Se disecciona el plano entre la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo y la cara posterior de la glándula parótida. Luego hay que encontrar el tronco del nervio facial. Este último ingresa en la glándula parótida aproximadamente a 1 cm de su salida del for-

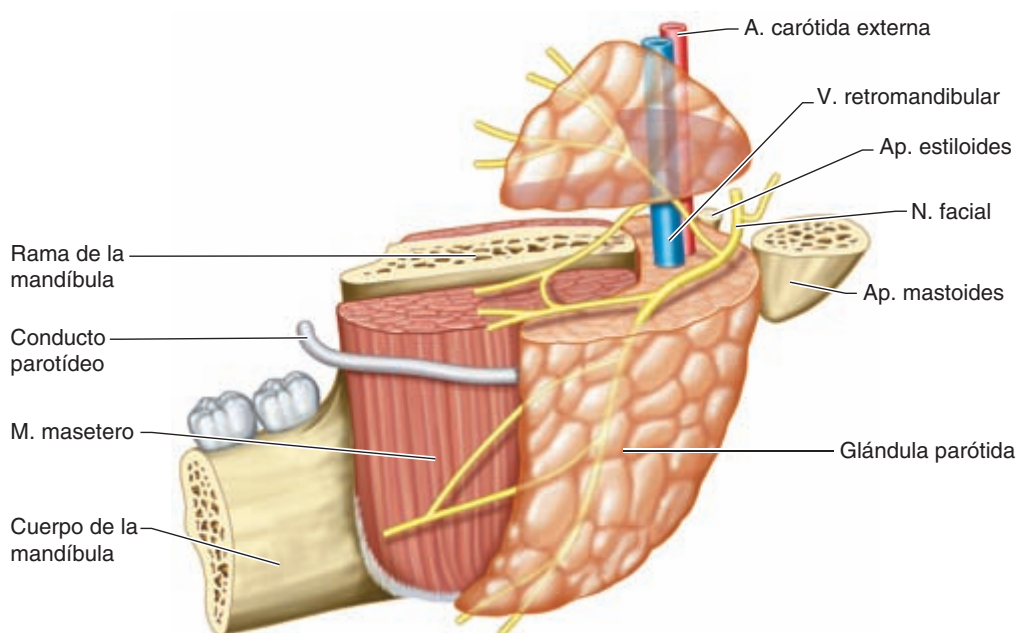


Fig. 3-58. Compartimento parotídeo.

men estilomastoideo, a mitad de camino entre el ángulo de la mandíbula y la porción cartilaginosa del conducto auditivo. La forma más fácil de identificarlo es buscando la inserción posterior del vientre posterior del músculo digástrico. El nervio facial generalmente está ubicado inmediatamente en dirección medial a este punto de inserción. Una vez que encontramos el tronco del nervio facial tenemos que separar cada uno de sus ramos de la porción superficial para realizar la parotidectomía superficial. En la parotidectomía total se separan ambas porciones de los ramos del nervio facial. La **lesión** de alguno de los **ramos del facial** produce la **paresia de los músculos de la mímica a los que inerva**. En una gran proporción de los pacientes operados de parótida aparece el **síndrome de Frey** caracterizado por la sensación displacentera de sudoración casi dolorosa al comer. Esto se produce a nivel de la piel del lado de la cara que fue operado. Estaría producido por el crecimiento de las fibras del nervio aurículo-temporal (fibras parasimpáticas motoras para la glándula parótida) sobre las fibras nerviosas cutáneas simpáticas. Una de las recomendaciones para evitar este síndrome es realizar los colgajos cutáneos lo más gruesos posibles sin violar la fascia parotídea anterior.

Parotiditis

La **parotiditis** es la **inflamación de la glándula parótida**, que puede ser aguda o crónica. Las **causas** de parotiditis pueden ser **virales** (paperas), **bacterianas** (por *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus viridans*), **autoinmunitarias** (p. ej., síndrome de Sjögren) o secundarias a **litiasis parotídea** (sialolitiasis). En los casos de litiasis parotídea, uno o más cálculos obstruyen el conducto de Stenon impidiendo la salida de saliva. Clínicamente la parotiditis se manifiesta con **tumefacción y dolor** en la **región parotídea**, que puede estar asociado a fiebre y calor local.



Véase caso clínico 3-3.

Glándula submandibular [submaxilar]

La glándula submandibular es una glándula salival mayor, predominantemente serosa, que está ubicada casi en su totalidad por detrás del músculo milohioideo (**fig. 3-59**).

Configuración externa

La glándula submandibular mide entre 4 y 5 cm de longitud, pesa de 7 a 8 g, es de consistencia firme y coloración gris rosado. Está rodeada por una cápsula que la separa de las estructuras adyacentes. Presenta dos caras: una **cara lateral**, convexa, y una **cara medial**, más bien plana, de donde sale el conducto excretor de la glándula. A su vez se describen **tres prolongaciones** de la glándula: una **anterior**, superficial; una **superior**, convexa, ubicada en dirección medial al músculo pterigoideo medial, y una **posterior**, profunda, localizada por dentro del ángulo de la mandíbula. La glándula sublingual también presenta un **borde inferior**, que sobrepasa al hueso hioides en dirección inferior.

Relaciones

La glándula submandibular está ubicada en la **celda submandibular**. Esta celda presenta **cuatro paredes** y un **borde inferior**.

La **pared lateral**, superficial, está formada por la piel, el tejido subcutáneo que contiene fibras sensitivas provenientes del plexo cervical, el músculo platisma y ramos nerviosos motores para este último. La porción superior de la pared lateral también está formada por la cara medial del cuerpo de la mandíbula.

La **pared medial**, profunda, de la celda submandibular está formada en su **porción inferior** por la **hoja refleja de la hoja superficial de la fascia cervical**. En su **porción superior** la pared medial está constituida en superficie por el **vientre posterior** del músculo **digástrico** y el músculo **estilohioideo**, y en profundidad por el **músculo hiogloso**.

La **pared anterior** es una superficie abierta, el **hiato**

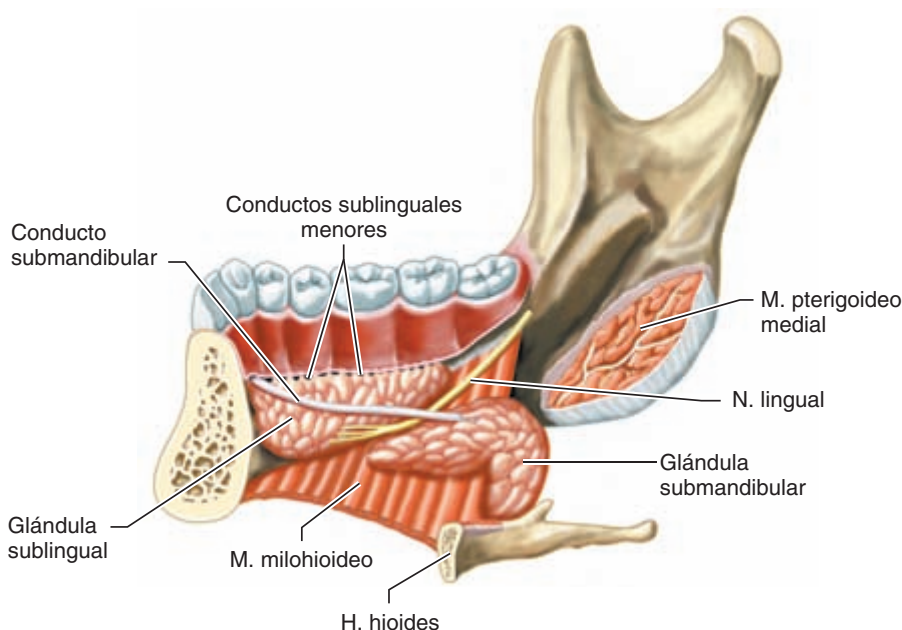


Fig. 3-59. Glándula submandibular.

hiogloso-milohioideo, que comunica la celda submandibular con la celda sublingual, y que está delimitada entre los músculos hiogloso (en dirección medial) y milohioideo (en dirección lateral). Por este hiato **pasan**: la **prolongación anteromedial** de la **glándula** submandibular con el **conducto excretor** y el **nervio hipogloso** con las **venas linguales superficiales**.

La **pared superior o base** de la celda submandibular está formada por el **músculo pterigoideo medial**, con el **nervio lingual** que pasa por delante de este último.

La **pared posterior** está formada por el tracto angular de la **fascia cervical**. Esta última es atravesada por la vena retromandibular y más abajo por la arteria facial.

La celda submandibular está cerrada a nivel del **borde inferior** de la pared medial, mediante el ángulo que forma la **hoja refleja** (profunda) de la **hoja superficial de la fascia cervical**.

Conducto submandibular [de Wharton]

El conducto submandibular tiene aproximadamente **2-3 mm de diámetro** y **4-5 cm de longitud**. **Emerge de la cara medial** de la glándula submandibular, atraviesa el **hiato hiogloso-milohioideo** y luego la **celda sublingual**, y termina en la **boca** a ambos lados del frenillo lingual. Allí perfora la mucosa, en el vértice de la **carúncula salival**. El orificio de terminación se denomina **orificio umbilical**. En su porción proximal, por lo tanto, está ubicado entre los músculos hiogloso y milohioideo, y en su porción terminal entre los músculos geniogloso y la glándula sublingual. Cabe resaltar la relación del **nervio lingual** con el conducto submandibular: primero está por encima del conducto y luego se ubica en dirección lateral a él, y finalmente lo cruza por debajo para ubicarse en posición medial al conducto. El **nervio hipogloso** está localizado en dirección inferior al conducto submandibular.

Vascularización

La glándula submandibular recibe numerosas **ramas glandulares** provenientes directamente de la **arteria facial**. La **arteria submentoniana**, que está ubicada en dirección inferior al músculo milohioideo, también emite ramas que van a irrigar la glándula submandibular.

La sangre venosa de la glándula submandibular termina en las venas submentoniana y facial y, a través de éstas, en la vena yugular interna homolateral.

El drenaje linfático de la glándula submandibular se produce a través de los **nodos linfáticos submandibulares**. Estos nodos se hallan ubicados entre la mandíbula y la glándula submandibular. Hacia estos nodos linfáticos también llega la linfa proveniente del ángulo medial del ojo, la mejilla, la cara lateral de la nariz, el labio superior y la porción lateral del labio inferior, las encías, y de la porción anterior del borde lateral de la lengua. Reciben también la linfa de los nodos linfáticos faciales y submentonarios, y **drenan la linfa hacia los nodos linfáticos cervicales profundos superiores**.

Inervación

Proviene del **nervio lingual**. Este nervio **ingresa** en la **celda** por su **pared superior** o base, en dirección

medial a la **mandíbula** y por **delante** del músculo **pterigoideo medial**. En la celda adopta un **trayecto de concavidad superior**. Se dirige de lateral a medial y de atrás hacia delante, relacionándose con la cara medial de la glándula submandibular. Emite numerosos **ramos** que se concentran en el **ganglio submandibular**, ubicado en dirección superior y medial a la glándula. Estos ramos tienen **fibras de neuronas posganglionares** que son **estimuladas** por **fibras preganglionares** originadas en el **nervio** de la **cuerda del tímpano**, que comunica los nervios facial y lingual. Luego de emitir los ramos para la glándula submandibular, pasa por el hiato hiogloso-milohioideo para ingresar en la celda sublingual.

Litiasis submandibular

La **sialolitiasis** es 10 a 12 veces más frecuente en la glándula submandibular que en la glándula parótida. Esto se debe a que la saliva producida por la glándula submandibular es más alcalina, con mayores concentraciones de calcio y sales de fosfatos, y contiene más moco, por lo que su secreción es más espesa. El conducto submandibular también es más largo que el parotéide y tiene un recorrido ascendente, lo que favorece el estancamiento de la saliva. Dado que a nivel del borde posterior tiene un ángulo de 90°, éste es el sitio más frecuente de litiasis. Los cálculos que obstruyen el conducto submandibular producen la inflamación de la glándula submandibular. Se pueden visualizar los litos mediante la ecografía de la región submandibular.

Submandibulectomía

La extirpación de la glándula submandibular se realiza ante la presencia de neoplasias de la glándula o en pacientes con submaxilitis a repetición con litiasis o sin ella. En los casos de patología benigna se reseca sólo la glándula y en los casos de tumores malignos se reseca la glándula y por lo menos los nodos linfáticos de los niveles I a III (vaciamiento supraomohioideo). Para realizar la submandibulectomía se hace una incisión cervical transversa dos traveses (2 cm) por debajo del borde inferior de la mandíbula. Esto es importante ya que hay que evitar la **rama mandibular marginal** del nervio facial. Si se lesiona este nervio se produce un aplanamiento del labio inferior y la caída de la comisura labial del lado afectado. Durante la cirugía es importante tener en cuenta que detrás de la glándula submandibular encontramos los **nervios hipogloso** y, en dirección superior a este último, **lingual**. El nervio hipogloso inerva los músculos de la lengua. La lesión del nervio hipogloso se manifiesta con la desviación de la lengua hacia el lado contralateral de la lesión, cuando le pedimos al paciente que saque la lengua. La lesión del nervio lingual a este nivel puede producir la falta de sensibilidad y de gusto en los dos tercios anteriores de la lengua.

Glándula sublingual

Las glándulas sublinguales, derecha e izquierda, son las más pequeñas de las glándulas salivales mayores.